هندبوک رایگان هفته — شماره 3 · ویرایش 1.0

Method Validation

راهنمای کاربردی صحه‌گذاری روش‌های آنالیز

از ICH Q2(R2) و Q14 تا Verification و انتقال روش

ویژه کارشناسان کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و تحقیق و توسعه

Validation of Analytical Procedures — An Applied Handbook for QC, QA and R&D

- چرخه عمر روش، ICH Q2(R2) و Q14
- Specificity و Forced degradation
- Range، Response، Accuracy و Precision
- DL، QL، Robustness و System suitability
- Verification، Transfer و Revalidation
- 10 مطالعه موردی و مسائل محاسباتی



accurate & precise

% y = a + bx

PharmaVault

گنجینه اطلاعات داروسازی · pharmavault.ir · آبان 1405

دانلود رایگان · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حقوق نشر و شرایط استفاده

Copyright and terms of use

© 1405 PharmaVault — pharmavault.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر، شامل متن، ساختار، جداول، شکل‌ها و طراحی گرافیکی، متعلق به **PharmaVault (گنجینه اطلاعات داروسازی)** است.

این هندبوک به صورت **رایگان** و صرفاً برای مطالعه شخصی و استفاده حرفه‌ای در محل کار ارائه شده است.

هرگونه کپی‌برداری، تکثیر، بازنشر کامل یا بخشی، ویرایش، ترجمه، استخراج متن یا شکل‌ها، فروش، و قرار دادن فایل یا محتوای آن در وب‌سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز کتبی PharmaVault ممنوع است و بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیگرد قانونی دارد.

برای معرفی این هندبوک به همکاران، لطفاً لینک صفحه دانلود در **pharmavault.ir** را به اشتراک بگذارید.

نحوه استناد

PharmaVault. راهنمای کاربردی صحه‌گذاری روش‌های آنالیز (Validation): از ICH Q2(R2) و Q14 تا Verification، انتقال روش و مطالعات موردی. هندبوک رایگان هفته، شماره 3، ویرایش 1.0، آبان 1405. pharmavault.ir

سلب مسئولیت

محتوای این هندبوک برای اطلاع‌رسانی تخصصی و ارتقای دانش کاربردی تهیه شده و جایگزین متن رسمی نسخه جاری فارماکوپه‌ها، گایدلاین‌های مراجع نظارتی و SOPهای مصوب سازمان نیست. داده‌های شکل‌ها و مطالعات موردی نمایشی است.

فهرست

فهرست مطالب

Contents

پیشگفتار — درباره این هندبوک 4
نمادها و اختصارها 5

فصل 1 — چارچوب مقررات و چرخه عمر روش 6
اسناد اصلی 6
Validation، Verification، Transfer و Qualification 7
کدام ویژگی‌ها برای کدام روش؟ 7
چرخه عمر روش 8
تغییرات مهم Q2(R2) نسبت به Q2(R1) 9

فصل 2 — برنامه‌ریزی، پروتکل و مستندسازی 10
پیش‌نیازها 10
محتوای پروتکل صحه‌گذاری 10
انتخاب معیار پذیرش 11
ترتیب پیشنهادی آزمایش‌ها 11
مستندسازی و یکپارچگی داده 12

فصل 3 — Specificity و Forced degradation 13
شواهد Specificity برای روش کروماتوگرافی 13
Forced degradation (Stress testing) 14
Specificity برای روش‌های غیرکروماتوگرافی 15

فصل 4 — Range و Response (Linearity) 17
گستره‌های رایج 17
طراحی آزمایش Response 17

فصل 5 — Accuracy و Precision 20
Accuracy 20
Precision 21

فصل 6 — حدود پایینی، Robustness و System suitability 24
Detection limit و Quantitation limit 24
Robustness 25
پایداری محلول‌ها و مطالعه فیلتر 26

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

System suitability 26

فصل 7 — ملاحظات هر نوع روش، Verification، انتقال و Revalidation 28

ملاحظات ویژه بر حسب نوع روش 28
Verification روش‌های فارماکوپه 29
انتقال روش (Method transfer) 29
Revalidation و مدیریت تغییرات 30

فصل 8 — مطالعات موردی 32

فصل 9 — مسائل محاسباتی حل‌شده 36

پیوست الف — چک‌لیست پروتکل و گزارش صحه‌گذاری 40

پیش از تأیید پروتکل 40
گزارش صحه‌گذاری 40

پیوست ب — جدول سریع طراحی و معیارهای متداول 41

پیوست ج — 25 پرسش ارزیابی 42

پیوست د — واژه‌نامه و منابع 45

واژه‌نامه 45
گایدلاین‌ها و فارماکوپه‌ها 45
کتاب‌ها و مقالات 46

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیشگفتار

درباره این هندبوک

About this handbook

هر عددی که آزمایشگاه کنترل کیفیت گزارش می‌کند، از Assay و Impurities تا Dissolution و Water content، تنها زمانی قابل اتکاست که روش تولیدکننده آن «برای هدف مورد نظر مناسب» (Fit for intended purpose) بودنش را با شواهد مستند نشان داده باشد. صحه‌گذاری روش آنالیز (Analytical procedure validation) همین شواهد را فراهم می‌کند و به همین دلیل یکی از پرتکرارترین موضوعات در بازرسی‌های GMP و در ارزیابی پرونده‌های ثبت (Module 3، بخش‌های 3.2.S.4.3 و 3.2.P.5.3) است.

با انتشار **ICH Q2(R2)** و **ICH Q14** در آبان 1402 (نوامبر 2023)، نگاه به صحه‌گذاری از یک «رویداد یک‌باره» به بخشی از **چرخه عمر روش** (Analytical procedure lifecycle) تغییر کرده است: روش بر پایه یک هدف تعریف‌شده (Analytical Target Profile) توسعه می‌یابد، صحه‌گذاری می‌شود، در طول عمر خود پایش می‌شود و تغییرات آن با مدیریت ریسک کنترل می‌شود. اصطلاحات هم به‌روز شده‌اند؛ برای مثال Linearity در قالب گسترده‌تر **Response** و Range در قالب **Reportable range** و **Working range** تعریف شده است.

این هندبوک ادامه دو شماره قبل (HPLC و Dissolution) است و برای کارشناسانی تدوین شده که باید پروتکل صحه‌گذاری بنویسند، آزمون‌ها را اجرا کنند، داده‌ها را ارزیابی کنند یا در بازرسی از آن دفاع کنند. ساختار هندبوک: فصل 1 چارچوب مقررات و چرخه عمر روش؛ فصل 2 برنامه‌ریزی و پروتکل؛ فصل 3 Specificity و Forced degradation؛ فصل 4 Range و Response؛ فصل 5 Accuracy و Precision؛ فصل 6 حدود پایینی (DL و QL)، Robustness و System suitability؛ فصل 7 ملاحظات هر نوع روش، Verification، انتقال روش و Revalidation؛ فصل 8 مطالعات موردی؛ فصل 9 مسائل محاسباتی حل‌شده. پیوست‌ها شامل چک‌لیست پروتکل و گزارش، جدول سریع معیارهای پذیرش، پرسش‌های ارزیابی، واژه‌نامه و رفرنس‌هاست.

از منابع مرجع: کادرهای طلایی

کادرهای طلایی‌رنگ خلاصه‌ای بازنویسی‌شده از مفاهیم کلیدی گایدلاین‌ها، فصل‌های عمومی فارماکوپه و کتاب‌های مرجع است و منبع هر کادر در انتهای آن ذکر شده است. این کادرها نقل‌قول مستقیم نیستند؛ برای متن کامل به منبع اصلی (پیوست د) مراجعه شود.

معیارهای پذیرش در این هندبوک

ICH Q2(R2) عمداً عدد ثابتی برای معیارهای پذیرش تعیین نمی‌کند و انتخاب آن‌ها را به هدف روش و ریسک محصول واگذار کرده است. اعدادی که در این هندبوک با عنوان «رایج» یا «متداول در صنعت» آمده، برگرفته از عرف آزمایشگاه‌ها و منابع آموزشی است و الزام رسمی نیست. در هر تصمیم مستند، **متن نسخه جاری** گایدلاین، فارماکوپه و SOPهای مصوب سازمان ملاک عمل است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نمادها و اختصارها

نماد	کمیت	توضیح
$\bar{x}$, s	میانگین و انحراف معیار نمونه	$s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$
RSD	انحراف معیار نسبی	$RSD\ (\%) = s / \bar{x} \times 100$
b , a	شیب و عرض از مبدأ خط رگرسیون	$y = a + b \cdot x$
r , R^2	ضریب همبستگی و ضریب تعیین	شاخص برازش، نه به‌تنهایی اثبات خطی بودن
σ	انحراف معیار پاسخ	برای محاسبه DL و QL
S/N	نسبت سیگنال به نویز	3:1 برای DL و 10:1 برای QL
Rs	Resolution دو پیک	طبق <621> USP و Ph. Eur. 2.2.46
CI	فاصله اطمینان	معمولاً 95%

اختصار	عبارت کامل	اختصار	عبارت کامل
ATP	Analytical Target Profile	DL / QL	Detection / Quantitation limit
SST	System suitability test	PDA / DAD	Photodiode-array detector
RRT / RRF	Relative retention time / response factor	MS	Mass spectrometry
OOS / OOT	Out of specification / trend	DoE	Design of experiments
ANOVA	Analysis of variance	TOST	Two one-sided tests
CU	Content uniformity	KF	Karl Fischer
API	Active pharmaceutical ingredient	RS	Reference standard

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 1

چارچوب مقررات و چرخه عمر روش

Chapter 1 — Regulatory framework and procedure lifecycle

صحه‌گذاری روش آنالیز یعنی فراهم کردن شواهد مستند که روش، در شرایط مشخص‌شده، نتایجی با کیفیت کافی برای هدف خود تولید می‌کند. «هدف» در اینجا تعیین‌کننده است: روشی که برای Assay یک قرص مناسب است، لزوماً برای اندازه‌گیری ناخالصی 0.05 درصدی یا آزمون Cleaning validation کافی نیست. به همین دلیل، اولین پرسش هر صحه‌گذاری این است که روش دقیقاً قرار است چه چیزی را، در چه گستره‌ای و با چه دقتی اندازه بگیرد.

اسناد اصلی

سند	دامنه	نکته کلیدی
ICH Q2(R2) — Validation of Analytical Procedures (2023)	روش‌های Release و Stability داروها و مواد اولیه	ویژگی‌های عملکردی، Reportable range، روش‌های چندمتغیره و ارزیابی هم‌زمان Accuracy و Precision
ICH Q14 — Analytical Procedure Development (2023)	توسعه روش و مدیریت تغییرات	ATP، رویکرد Minimal و Enhanced، Robustness در مرحله توسعه، Established conditions
USP <1225> Validation of Compendial Procedures	روش‌های جدید یا تغییریافته	طبقه‌بندی روش‌ها در Category I تا IV
USP <1226> Verification of Compendial Procedures	روش‌های مونوگراف فارماکوپه	تأیید مناسب بودن روش رسمی در آزمایشگاه و برای ماتریکس مشخص
USP <1224> Transfer of Analytical Procedures	انتقال روش بین آزمایشگاه‌ها	Comparative testing، Co-validation، Revalidation و Waiver
USP <1220> Analytical Procedure Life Cycle	کل چرخه عمر روش	سه مرحله Design، Qualification و Ongoing verification
FDA Guidance — Analytical Procedures and Methods Validation (2015)	پرونده‌های NDA و ANDA	محتوای مورد انتظار در پرونده و مدیریت تغییرات
Ph. Eur. 2.2.46 and related general chapters	روش‌های فارماکوپه اروپا	روش‌های فارماکوپه صحه‌گذاری‌شده فرض می‌شوند؛ کاربر مناسب بودن را تأیید می‌کند

جدول 1-1. اسناد اصلی مرتبط با صحه‌گذاری روش آنالیز.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: ICH Q2(R2) و ICH Q14

دو گایدلاین در یک روز (1 نوامبر 2023) به مرحله Step 4 رسیدند و مکمل یکدیگرند: Q14 چگونگی توسعه روش و شناخت آن را شرح می‌دهد و Q2(R2) چگونگی اثبات مناسب بودن آن را. دانش حاصل از توسعه، از جمله داده‌های Robustness، می‌تواند در صحه‌گذاری استفاده شود و از تکرار غیرضروری آزمایش‌ها جلوگیری کند. برای روش‌های Platform (یک روش برای چند محصول مشابه) امکان کاهش دامنه صحه‌گذاری با توجیه علمی پیش‌بینی شده است.

ICH Q2(R2) Step 4, 1 Nov 2023; ICH Q14 Step 4, 1 Nov 2023

Validation، Verification، Transfer و Qualification

فعالیت	چه زمانی	پرسش اصلی
Validation	روش جدید، روش داخلی، تغییر عمده در روش یا محصول	آیا روش برای هدفش مناسب است؟
Verification	استفاده از روش فارماکوپه یا روش ثبت‌شده برای اولین بار در آزمایشگاه	آیا روش صحه‌گذاری‌شده در شرایط این آزمایشگاه و برای این محصول هم درست کار می‌کند؟
Transfer	انتقال روش صحه‌گذاری‌شده به آزمایشگاه دیگر (مثلاً از D&R به QC یا به پیمانکار)	آیا آزمایشگاه گیرنده همان نتایج آزمایشگاه فرستنده را به دست می‌آورد؟
Revalidation	تغییر در روش، فرمولاسیون، فرایند سنتز یا مسیر ناخالصی‌ها	کدام ویژگی‌ها تحت تأثیر تغییر قرار گرفته‌اند و باید دوباره اثبات شوند؟
Instrument qualification	پیش از هر یک از موارد بالا	آیا دستگاه (DQ، IQ، OQ، PQ) برای استفاده مناسب است؟ (USP <1058>)

جدول 2-1. تفاوت فعالیت‌هایی که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند.

اشتباه رایج

صحه‌گذاری روش روی دستگاهی که Qualification آن معتبر نیست، از نظر بازرس فاقد پایه است. ترتیب درست همیشه این است: Qualification دستگاه، سپس صحه‌گذاری یا Verification روش، سپس استفاده روزمره همراه با System suitability.

کدام ویژگی‌ها برای کدام روش؟

ویژگی‌های عملکردی لازم به نوع روش بستگی دارد. جدول زیر خلاصه رویکرد ICH Q2(R2) و طبقه‌بندی USP <1225> است.

ویژگی	Identification	Impurities — کمّی	Impurities — حدی	Assay، Content uniformity، Dissolution
Specificity / Selectivity	✓	✓	✓	✓
Response :Range (Linearity)	—	✓	—	✓

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

ویژگی	Identification	— Impurities کمّی	— Impurities حدی	Assay، Content uniformity، Dissolution
Range: حد پایینی (QL)	—	✓	—	—
Detection limit (DL)	—	در صورت نیاز	✓	—
Accuracy	—	✓	—	✓
Precision: Repeatability	—	✓	—	✓
Precision: Intermediate precision	—	✓	—	✓
Robustness	در توسعه روش ارزیابی می‌شود (Q14)			

جدول 3-1. ویژگی‌های عملکردی لازم بر حسب نوع روش. معادل USP: <1225> Category I (Assay)، Category II (Impurities کمّی و حدی)، Category III (آزمون‌های عملکردی مانند Dissolution) و Category IV (Identification).

چرخه عمر روش



شکل 1-1. سه مرحله چرخه عمر روش آنالیز (USP <1220> و ICH Q14). صحه‌گذاری مرحله دوم است و با پایش مستمر عملکرد و کنترل تغییرات ادامه می‌یابد.

Analytical Target Profile (ATP)

ATP خلاصه‌ای از الزامات روش است، مستقل از تکنیک: چه چیزی (Analyte و ماتریکس)، در چه گستره‌ای، با چه Accuracy و Precision و با چه اطمینانی باید اندازه‌گیری شود. ATP پیش از انتخاب تکنیک نوشته می‌شود و معیار پذیرش صحه‌گذاری از آن استخراج می‌شود. نمونه یک ATP برای Assay قرص:

نمونه ATP

روش باید مقدار ماده مؤثره X را در قرص 50 mg، در گستره 80 تا 120 درصد مقدار برچسب، در حضور مواد جانبی و محصولات تخریب شناخته‌شده اندازه بگیرد؛ به‌طوری که نتیجه گزارش‌شده با احتمال دست‌کم 95 درصد در فاصله ±2.0 درصد از مقدار واقعی قرار گیرد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

دو رویکرد Q14 برای توسعه روش: **Minimal** (رویکرد سنتی: تعیین شرایط روش، ارزیابی Robustness و تعریف SST) و **Enhanced** (استفاده از ATP، ارزیابی ریسک، DoE برای شناخت اثر پارامترها و تعریف گستره عملکرد مجاز). رویکرد Enhanced کار بیشتری در توسعه می‌طلبد، ولی مدیریت تغییرات پس از ثبت را ساده‌تر می‌کند.

تغییرات مهم Q2(R2) نسبت به Q2(R1)

- **Response به جای Linearity:** مدل کالیبراسیون می‌تواند خطی یا غیرخطی باشد (مثلاً در روش‌های ایمونواسی یا Detectorهای ELSD و CAD)؛ آنچه باید اثبات شود، مناسب بودن مدل پاسخ در گستره است.
- **Reportable range و Working range:** گستره‌ای که نتایج در آن گزارش می‌شوند از گستره غلظت محلول‌های آزمون (پس از رقیق‌سازی) تفکیک شده است.
- **حد پایینی گستره:** DL و QL زیر عنوان Lower range limit آمده‌اند؛ برای ناخالصی‌ها، QL باید برابر یا کمتر از Reporting threshold باشد.
- **ارزیابی هم‌زمان Accuracy و Precision:** علاوه بر ارزیابی جداگانه، می‌توان خطای کل را با فاصله پیش‌بینی یا فاصله Tolerance نشان داد.
- **روش‌های چندمتغیره و طیف‌سنجی:** مانند NIR و Raman با مدل‌های Chemometric در دامنه گایدلاین قرار گرفته‌اند.
- **استفاده از دانش قبلی:** داده‌های توسعه و روش‌های Platform می‌توانند بخشی از شواهد صحه‌گذاری باشند.

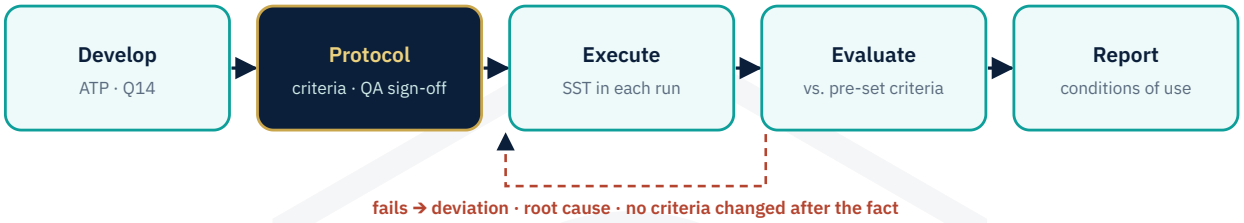
© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 2

برنامه‌ریزی، پروتکل و مستندسازی

Chapter 2 — Planning, protocol and documentation

بیشتر مشکلات صحه‌گذاری پیش از تزریق اولین نمونه رقم می‌خورد: معیار پذیرشی که پس از دیدن داده‌ها انتخاب شده، گستره‌ای که مقادیر واقعی نمونه‌ها را پوشش نمی‌دهد، یا روشی که پیش از صحه‌گذاری به اندازه کافی توسعه نیافته است. صحه‌گذاری آزمایش اکتشافی نیست؛ اثبات از پیش برنامه‌ریزی‌شده است.



شکل 1-2. مراحل صحه‌گذاری؛ معیارهای پذیرش پیش از اجرا در پروتکل تأییدشده ثبت می‌شوند و در صورت شکست، بدون Deviation و بررسی علت تغییر نمی‌کنند.

پیش‌نیازها

- **روش توسعه‌یافته و پایدار:** شرایط روش نهایی است و آزمایش‌های مقدماتی (Pre-validation) نشان داده‌اند که SST به‌طور پایدار برآورده می‌شود.
- **دستگاه و نرم‌افزار Qualify‌شده:** IQ، OQ و PQ معتبر، کالیبراسیون ترازو و pH متر، و نرم‌افزار با Audit trail فعال.
- **استاندارد مرجع معتبر:** Primary RS یا Secondary RS با Certificate، خلوص و تاریخ اعتبار مشخص؛ استاندارد ناخالصی‌ها با RRF تعیین‌شده در صورت نیاز.
- **نمونه‌ها و مواد:** بچ‌های نماینده، Placebo با همان ترکیب فرمولاسیون، و در صورت نیاز نمونه‌های تخریب‌شده.
- **پرسنل آموزش‌دیده:** آموزش روش ثبت شده باشد، به‌ویژه برای آزمون Intermediate precision که دو تحلیل‌گر می‌خواهد.

محتوای پروتکل صحه‌گذاری

بخش	محتوا
هدف و دامنه	نام محصول یا ماده، نوع روش (Assay، Impurities و ...)، شماره و نسخه روش، ATP یا هدف روش
مسئولیت‌ها	تهیه‌کننده، اجراکننده، بررسی‌کننده و تأییدکننده (QA)
خلاصه روش	دستگاه، ستون، فاز متحرک، Detector، آماده‌سازی نمونه و استاندارد، فرمول محاسبه

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

بخش	محتوا
مواد و دستگاه‌ها	شماره بچ‌ها، استانداردها با خلوص و تاریخ اعتبار، شناسه دستگاه‌ها و ستون‌ها
ویژگی‌های مورد آزمون	برای هر ویژگی: طراحی آزمایش (سطوح، تعداد تکرار)، محاسبه و **معیار پذیرش**
System suitability	پارامترها و حدود SST که در هر Run صحه‌گذاری کنترل می‌شود
مدیریت انحراف	نحوه برخورد با نتیجه خارج از معیار، Deviation و Invalidation
گزارش	ساختار گزارش، نحوه ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری

جدول 1-2. بخش‌های اصلی پروتکل صحه‌گذاری.

> **قاعده طلایی**
>
> معیارهای پذیرش **پیش از شروع آزمایش** در پروتکل تأییدشده ثبت می‌شوند. تغییر معیار پس از دیدن نتایج، بدون Deviation مستند و توجیه علمی، از نگاه بازرس نشانه «آزمایش تا رسیدن به نتیجه مطلوب» (Testing into compliance) است.

انتخاب معیار پذیرش

معیار پذیرش از هدف روش و از Specification محصول استخراج می‌شود. اگر Specification مقدار ماده مؤثره 95.0 تا 105.0 درصد است، روشی با خطای کل ±5 درصد عملاً نمی‌تواند بچ خوب و بد را تفکیک کند. یک قاعده سرانگشتی این است که خطای کل روش (اریبی به‌علاوه چند برابر انحراف معیار) کسر کوچکی از نیمه عرض Specification باشد.

نوع روش	Specification نمونه	خطای کل قابل قبول (رایج)
Assay ماده اولیه	98.0 تا 102.0%	بسیار کم؛ RSD تکرارپذیری معمولاً ≤ 1.0%
Assay فرآورده	95.0 تا 105.0%	Recovery 98.0 تا 102.0%؛ RSD ≤ 2.0%
ناخالصی مشخص	≤ 0.20%	Recovery در سطح Specification حدود 80 تا 120%
Dissolution	Q = 80% در 30 دقیقه	Recovery 95 تا 105%؛ RSD ≤ 2 تا 3%

جدول 2-2. ارتباط Specification و دقت مورد نیاز روش؛ اعداد متداول در صنعت‌اند، نه الزام رسمی.

ترتیب پیشنهادی آزمایش‌ها

1. System suitability و پایداری محلول‌ها (Solution stability)؛ اگر محلول‌ها در طول Run پایدار نباشند، بقیه داده‌ها اعتبار ندارند.
2. Specificity، شامل Placebo، Forced degradation و Peak purity.
3. Response (Linearity) و Range.
4. Accuracy و Repeatability (اغلب در یک طراحی مشترک).
5. Intermediate precision (روز دیگر، تحلیل‌گر دیگر، دستگاه یا ستون دیگر).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

6. DL و QL برای روش‌های ناخالصی.
7. Robustness (اگر در توسعه روش انجام نشده باشد) و مطالعه فیلتر.

مستندسازی و یکپارچگی داده

داده‌های صحه‌گذاری همان قواعد یکپارچگی داده (ALCOA+) داده‌های روزمره را دارند: همه تزریق‌ها، از جمله تزریق‌های رد شده، در Sequence و Audit trail باقی می‌مانند؛ Integration دستی با دلیل ثبت می‌شود؛ و نتایج خام قابل بازسازی‌اند. «تزریق آزمایشی» خارج از Sequence رسمی، یکی از یافته‌های مکرر بازرسی‌هاست.

> **⚠ Invalidation نتیجه**
>
> کنار گذاشتن یک نتیجه صحه‌گذاری فقط با علت قابل اثبات (مثلاً خطای آشکار در آماده‌سازی که پیش از تزریق ثبت شده یا خرابی مستند دستگاه) مجاز است. «Outlier بودن» به‌تنهایی دلیل حذف نیست؛ هر آزمون آماری Outlier باید از پیش در پروتکل یا SOP تعریف شده باشد.

گزارش صحه‌گذاری

گزارش برای هر ویژگی، طراحی آزمایش، داده‌های خام خلاصه‌شده، محاسبات، مقایسه با معیار پذیرش و نتیجه را ارائه می‌کند. انحراف‌ها و تأثیر آن‌ها بر نتیجه‌گیری ذکر می‌شوند و گزارش با بیان صریح مناسب بودن روش برای هدف تعریف‌شده و شرایط استفاده (مانند SST و پایداری محلول‌ها) پایان می‌یابد. فهرست کامل در پیوست الف آمده است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 3

Specificity و Forced degradation

Chapter 3 — Specificity, selectivity and stress testing

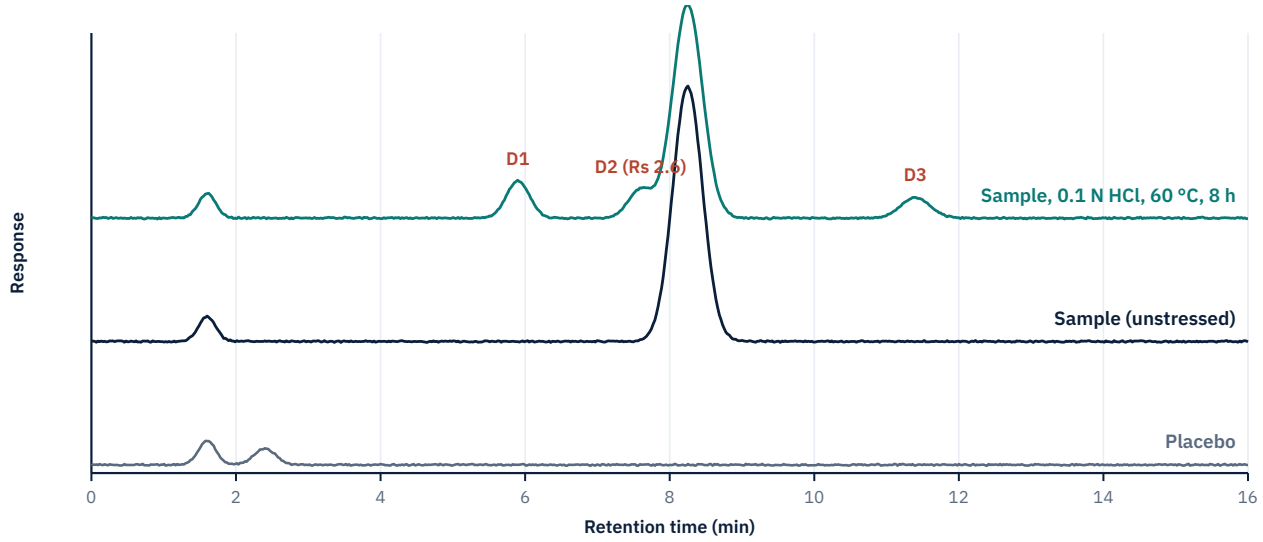
Specificity توانایی روش در اندازه‌گیری بی‌ابهام Analyte در حضور اجزایی است که انتظار می‌رود در نمونه باشند: مواد جانبی (Placebo)، ناخالصی‌های فرایند، محصولات تخریب و ماتریکس. Q2(R2) اصطلاح Selectivity را هم کنار آن به کار می‌برد، چون بسیاری از روش‌ها کاملاً اختصاصی نیستند و Selectivity کافی آن‌ها با ترکیبی از شواهد اثبات می‌شود. Specificity پایه همه ویژگی‌های دیگر است: اگر پیک ماده مؤثره با یک ناخالصی هم‌پوشانی داشته باشد، Accuracy و Precision عالی هم معنایی ندارد.

شواهد Specificity برای روش کروماتوگرافی

آزمایش	هدف	معیار پذیرش رایج
Blank (Diluent)	نبود پیک مزاحم در زمان بازداری Analyte و ناخالصی‌ها	هیچ پیکی ≥ DL در زمان بازداری Analyteها
Placebo	نبود تداخل مواد جانبی	پاسخ Placebo در زمان بازداری Analyte کمتر از 0.1 تا 0.2 درصد پاسخ 100% (Assay) یا کمتر از Reporting threshold (Impurities)
محلول ناخالصی‌های شناخته‌شده (Spiked)	تفکیک Analyte از ناخالصی‌ها	Resolution بحرانی‌ترین جفت پیک معمولاً ≥ 1.5 (برای کمّی‌سازی دقیق‌تر ≥ 2.0)
Forced degradation	اثبات Stability-indicating بودن	تفکیک محصولات تخریب از پیک اصلی، Peak purity مطلوب، Mass balance قابل قبول
Peak purity (PDA یا MS)	نبود ترکیب هم‌شوی (Co-eluting) زیر پیک اصلی	Purity angle کمتر از Purity threshold یا شاخص معادل نرم‌افزار

جدول 1-3. آزمایش‌های Specificity برای روش HPLC.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 1-3. هم‌پوشانی کروماتوگرام Placebo، نمونه بدون تنش و نمونه تحت تنش اسیدی. محصولات تخریب D1 تا D3 از پیک اصلی تفکیک شده‌اند و Placebo در زمان بازداری API پیکی ندارد (داده نمایشی).

Forced degradation (Stress testing)

هدف Forced degradation تخریب کامل نمونه نیست؛ هدف تولید مقدار کافی از محصولات تخریب محتمل است تا نشان داده شود روش آن‌ها را از ماده مؤثره تفکیک می‌کند. تخریب بیش از حد، محصولات ثانویه‌ای می‌سازد که در شرایط واقعی نگهداری تشکیل نمی‌شوند و تفسیر را دشوار می‌کنند. هدف رایج، تخریب حدود 5 تا 20 درصد ماده مؤثره است.

تنش	شرایط نمونه (نقطه شروع رایج)	ملاحظات
هیدرولیز اسیدی	0.1 N HCl، دمای اتاق تا 60 °C، چند ساعت تا چند روز	پیش از تزریق خنثی شود
هیدرولیز بازی	0.1 N NaOH، دمای اتاق تا 60 °C	استرها و آمیدها حساس‌اند؛ اغلب سریع‌تر از اسید
اکسیداسیون	0.3 تا 3% H_2O_2، دمای اتاق، دور از نور	واکنش ممکن است ادامه یابد؛ زمان تزریق را ثابت نگه دارید
حرارت (جامد)	دمای بالاتر از شرایط Accelerated، مثلاً 60 تا 80 °C	برای جامد و فرآورده نهایی
رطوبت	مثلاً 40 °C / 75% RH یا بالاتر	برای مواد رطوبت‌گیر و فرمولاسیون‌ها
نور	طبق ICH Q1B: دست‌کم 1.2 million lux·h نور مرئی و 200 W·h/m² UV	نمونه کنترل پوشیده با فویل هم‌زمان قرار گیرد

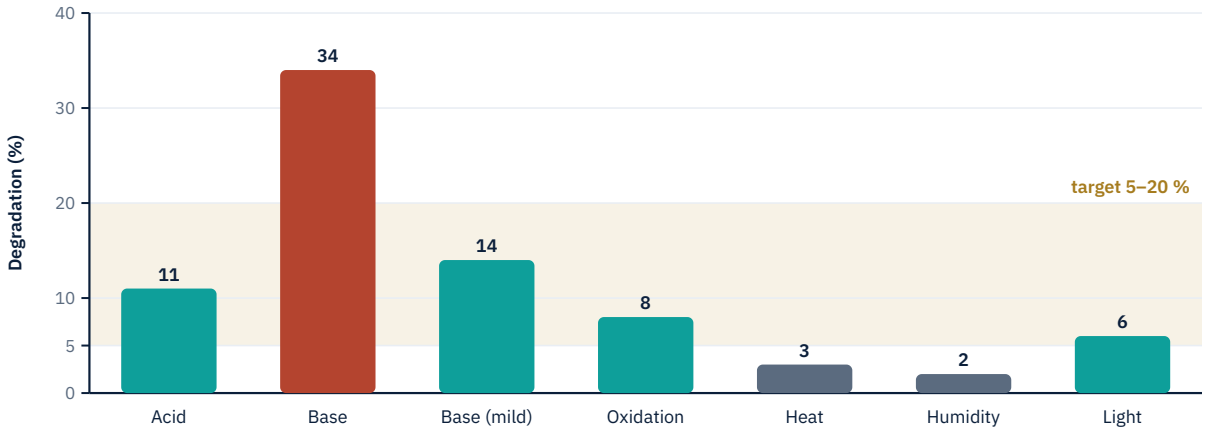
جدول 2-3. شرایط متداول Forced degradation؛ شرایط برای هر ماده بر اساس پایداری آن تنظیم می‌شود (ICH Q1A(R2)، Q1B).

از منابع مرجع: ICH Q1A(R2) و Q1B

Stress testing ماده مؤثره به شناسایی محصولات تخریب محتمل، مسیرهای تخریب و پایداری ذاتی مولکول کمک می‌کند و برای اثبات Stability-indicating بودن روش‌ها به کار می‌رود. اثر دما، رطوبت، اکسیداسیون، نور و هیدرولیز در گستره وسیعی از pH بررسی می‌شود. Q1B حداقل مواجهه نوری را برای آزمون تأییدی تعیین می‌کند.

ICH Q1A(R2) Stability Testing of New Drug Substances and Products; ICH Q1B Photostability Testing

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 2-3. درصد تخریب در شرایط مختلف تنش در مقایسه با محدوده هدف 5 تا 20 درصد. تنش بازی اولیه بیش از حد بود و با شرایط ملایم‌تر تکرار شد؛ حرارت و رطوبت تخریب ناچیز دادند که خود نشانه پایداری ذاتی در این شرایط است (داده نمایشی).

Mass balance

Mass balance مقایسه مجموع Assay و ناخالصی‌ها در نمونه تحت تنش با مقدار اولیه است. Mass balance نزدیک 100 درصد (در عمل، اغلب 95 تا 105 درصد یا گستره‌ای که از پیش توجیه شده) نشان می‌دهد محصولات تخریب عمده دیده و اندازه‌گیری شده‌اند. Mass balance پایین ممکن است به معنای محصول تخریب بدون جذب UV، محصول فرار، ترکیب باقی‌مانده روی ستون یا تفاوت RRF ناخالصی‌ها باشد.

نکته کاربردی Peak purity

الگوریتم Peak purity در PDA تنها زمانی ناخالصی هم‌شو را تشخیص می‌دهد که طیف UV آن به اندازه کافی با ماده مؤثره متفاوت باشد و مقدار آن از حد حساسیت بالاتر باشد. «Pass» شدن Peak purity اثبات قطعی نیست؛ در موارد حساس، روش دوم با Selectivity متفاوت (ستون دیگر، pH دیگر) یا LC-MS شواهد قوی‌تری فراهم می‌کند.

Specificity برای روش‌های غیرکروماتوگرافی

- **Identification با IR:** مقایسه طیف نمونه با استاندارد مرجع؛ نشان دادن تفاوت با ترکیبات مشابه ساختاری در صورت وجود.
- **Titration:** Specificity ذاتی پایین؛ معمولاً با یک روش اختصاصی دیگر (مثلاً HPLC برای ناخالصی‌ها) تکمیل می‌شود (رویکرد ترکیبی).
- **Dissolution در UV:** اثبات نبود جذب Placebo و مواد جانبی در طول موج انتخابی؛ در صورت تداخل، استفاده از تصحیح پایه یا روش HPLC.
- **Karl Fischer:** بررسی تداخل اجزای نمونه با معرف (مثلاً آلدهیدها و کتون‌ها یا مواد اکسیدکننده و احیاکننده).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

⚠ یافته رایج بازرسی

روش Assay بدون مطالعه Forced degradation برای نمونه‌های Stability استفاده شده است. هر روشی که برای آزمون Stability به کار می‌رود باید Stability-indicating بودن خود را نشان دهد؛ در غیر این صورت کاهش واقعی ماده مؤثره ممکن است زیر پیک یک محصول تخریب پنهان بماند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 4

Range و Response (Linearity)

Chapter 4 — Range and response

Range گستره‌ای است که در آن روش Accuracy، Precision و Response مناسب دارد. Q2(R2) دو مفهوم را از هم جدا می‌کند: **Reportable range**، گستره نتایجی که روش گزارش می‌کند (مثلاً 80 تا 120 درصد مقدار برچسب)، و **Working range**، گستره غلظت محلول‌هایی که در عمل به دستگاه تزریق می‌شوند (پس از رقیق‌سازی). Response رابطه بین غلظت (یا مقدار) Analyte و پاسخ دستگاه است که می‌تواند خطی یا غیرخطی باشد.

گستره‌های رایج

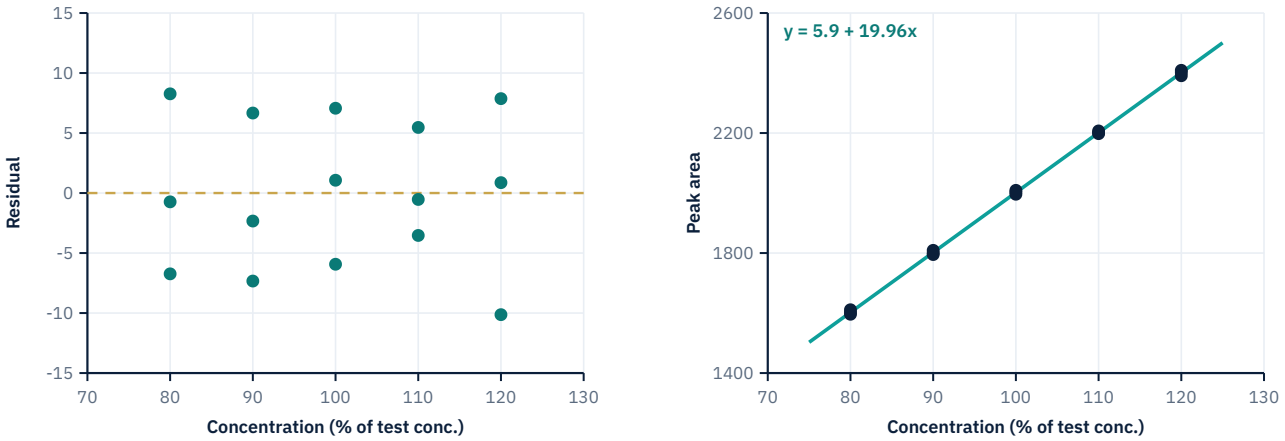
کاربرد	حد پایین	حد بالا
Assay ماده مؤثره یا فرآورده	80% مقدار اعلام‌شده یا 80% حد پایین Specification	120% مقدار اعلام‌شده یا 120% حد بالای Specification
Content uniformity	70% مقدار اعلام‌شده	130% مقدار اعلام‌شده
Dissolution (IR)، Specification تک‌نقطه‌ای)	Q − 45% برای کمترین Strength	130% مقدار اعلام‌شده بیشترین Strength
Impurities (کمّی)	Reporting threshold (QL ≤ Reporting threshold)	120% حد Specification
Assay و Impurity با یک روش (100% Standard)	Reporting threshold ناخالصی	120% حد Specification مقدار ماده مؤثره

جدول 1-4. نمونه‌هایی از Reportable range بر پایه ICH Q2(R2). برای روش‌های خاص (مثلاً Dissolution فرآورده‌های MR) به متن گایدلاین مراجعه شود.

طراحی آزمایش Response

- حداقل 5 سطح غلظت در گستره، با فاصله تقریباً مساوی (برای مثال 80، 90، 100، 110 و 120 درصد).
- هر سطح از وزن‌کشی مستقل یا رقیق‌سازی سریال از Stock مستقل تهیه شود؛ دو تکرار تزریق یا تکرار آماده‌سازی برای ارزیابی بهتر توصیه می‌شود.
- برای Impurities، گستره از QL تا دست‌کم 120% Specification و ترجیحاً با استاندارد خود ناخالصی.
- اگر در فرمول محاسبه از Standard تک‌نقطه‌ای استفاده می‌شود، باید نشان داد عرض از مبدأ خط اثر معناداری بر نتیجه ندارد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است



شکل 1-4. منحنی کالیبراسیون (راست) و نمودار Residual (چپ) برای 5 سطح در 3 تکرار. پراکندگی تصادفی Residualها حول صفر، شاهد خطی بودن است (داده نمایشی).

ارزیابی آماری

$$y = a + b\cdot x \;;\; b = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \,/\, \Sigma(x_i - \bar{x})^2 \;;\; a = \bar{y} - b\cdot\bar{x}$$

شیب و عرض از مبدأ با روش حداقل مربعات

$$r = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \,/\, \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2]}$$

ضریب همبستگی

برای داده‌های شکل 1-4: شیب 19.96، عرض از مبدأ 5.9 و ضریب همبستگی بالاتر از 0.999 است. اما ضریب همبستگی بالا به‌تنهایی اثبات خطی بودن نیست؛ یک رابطه کمی منحنی هم می‌تواند r بالای 0.999 بدهد. به همین دلیل گزارش صحه‌گذاری باید این موارد را در کنار هم ارائه کند:

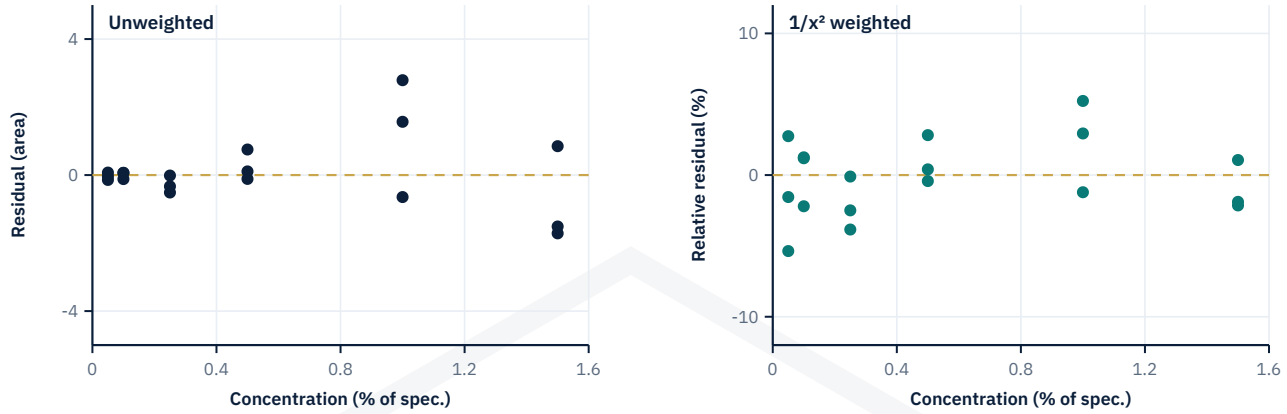
شاخص	چه چیزی را نشان می‌دهد	معیار رایج برای Assay
r یا R^2	میزان برازش کلی	$r \geq 0.999$ ($R^2 \geq 0.998$)
نمودار Residual	الگوی سیستماتیک (انحنا، قیف شدن)	پراکندگی تصادفی بدون روند
عرض از مبدأ	اریبی در غلظت‌های پایین	معمولاً ≤ 2.0% پاسخ سطح 100%، یا فاصله اطمینان آن شامل صفر
Response factor هر سطح (y/x)	ثابت بودن حساسیت	انحراف هر سطح از میانگین کمتر از حد تعیین‌شده، مثلاً ±2%
Lack-of-fit test	کفایت مدل خطی (با تکرار در هر سطح)	عدم معناداری در سطح 5%

جدول 2-4. شاخص‌های ارزیابی Response؛ معیارها متداول‌اند و باید در پروتکل تعریف شوند.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Heteroscedasticity و وزن‌دهی

در گستره‌های وسیع (مثلاً از QL ناخالصی تا 150 درصد)، واریانس پاسخ معمولاً با غلظت افزایش می‌یابد و نقاط بالا بر خط رگرسیون غلبه می‌کنند. نتیجه، خطای نسبی بزرگ در غلظت‌های پایین است. نمودار Residual قیفی‌شکل نشانه این وضعیت است و رگرسیون وزن‌دار (مثلاً با وزن $1/x$ یا $1/x^2$) یا تقسیم گستره به دو بخش راه‌حل است.



شکل 2-4. Residualهای رگرسیون بدون وزن در گستره وسیع (راست) با افزایش غلظت باز می‌شوند (قیفی‌شکل)؛ Residual نسبی پس از وزن‌دهی $1/x^2$ (چپ) پراکندگی یکنواخت دارد (داده نمایشی).

Response غیرخطی

برخی Detectorها ذاتاً پاسخ غیرخطی دارند (ELSD، CAD) و روش‌های بیولوژیک اغلب مدل چهارپارامتری (4PL) دارند. در این موارد Q2(R2) اجازه می‌دهد مدل مناسب (مثلاً درجه دوم یا لگاریتمی) انتخاب شود، به شرط آنکه مناسب بودن مدل در گستره با شواهد آماری و Accuracy کافی در سطوح مختلف اثبات شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 5

Accuracy و Precision

Chapter 5 — Accuracy and precision

Accuracy نزدیکی میانگین نتایج به مقدار واقعی (یا مقدار پذیرفته‌شده مرجع) است و Precision نزدیکی نتایج تکرارها به یکدیگر. Accuracy با اریبی (Bias) و Precision با انحراف معیار یا RSD بیان می‌شود. روش خوب هر دو را دارد؛ روشی که دقیق ولی دارای اریبی است، به‌طور سیستماتیک نتیجه را جابه‌جا می‌کند و روشی که صحیح ولی پراکنده است، در هر آزمون بخت نتیجه OOS کاذب را بالا می‌برد.



شکل 1-5. تفاوت Accuracy (نزدیکی به مرکز) و Precision (نزدیکی نقاط به هم).

Accuracy

طراحی آزمایش

- **فرآورده (Assay):** افزودن مقدار معلوم ماده مؤثره به Placebo (Spiked placebo) در دست‌کم 3 سطح گستره (مثلاً 80، 100 و 120 درصد) و 3 تکرار مستقل در هر سطح؛ در مجموع حداقل 9 تعیین.
- **ماده مؤثره:** مقایسه با استاندارد مرجع با خلوص معلوم یا با یک روش مستقل و صحه‌گذاری‌شده.
- **Impurities:** افزودن ناخالصی به نمونه یا Placebo در سطوح QL، 100% و Specification 120%؛ اگر استاندارد ناخالصی در دسترس نیست، مقایسه با روش مستقل یا استفاده از RRF تعیین‌شده.
- **Standard addition:** وقتی تهیه Placebo ممکن نیست (مثلاً فرآورده‌های گیاهی یا ماتریکس پیچیده)، افزودن مقادیر معلوم به خود نمونه.

```
Recovery (%) = (Amount found / Amount added) × 100
```

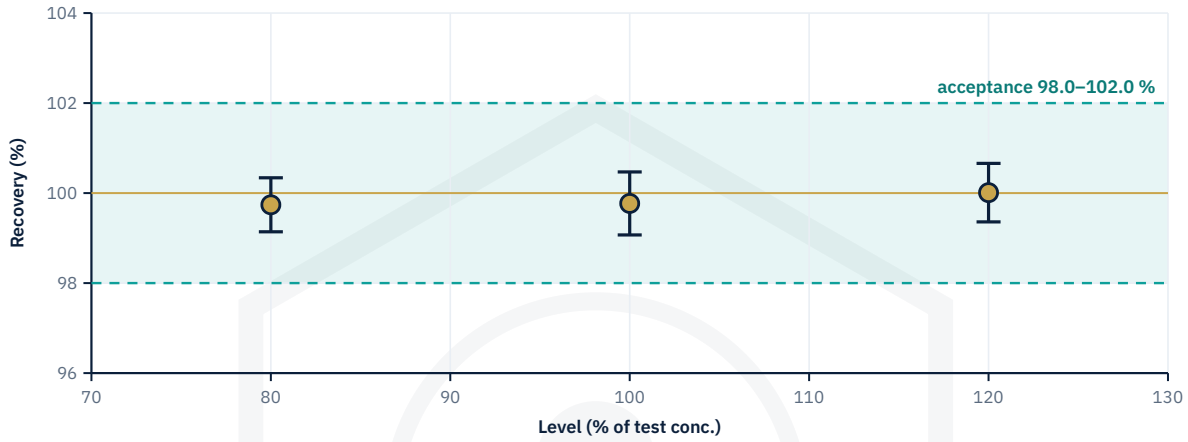
Recovery هر نمونه؛ در Standard addition مقدار موجود اولیه از مقدار یافت‌شده کسر می‌شود

نوع روش	سطوح	معیار رایج Recovery (میانگین هر سطح)
Assay ماده مؤثره	80، 100، 120%	98.0 تا 102.0%

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

نوع روش	سطوح	معیار رایج Recovery (میانگین هر سطح)
Assay فرآورده	80، 100، 120%	98.0 تا 102.0%
Content uniformity	70، 100، 130%	97.0 تا 103.0% یا 95.0 تا 105.0%
Dissolution	از پایین‌ترین تا بالاترین غلظت مورد انتظار	95.0 تا 105.0%
Impurities (≥ 0.1%)	QL، 100% و 120% Specification	80 تا 120% (در سطح QL گسترده‌تر، مثلاً 70 تا 130%)
Cleaning validation (Swab)	از QL تا بالاتر از حد قابل قبول	اغلب ≥ 70% و Recovery در محاسبه حد لحاظ می‌شود

جدول 1-5. معیارهای متداول Accuracy؛ معیار نهایی در پروتکل و بر اساس هدف روش تعیین می‌شود.



شکل 2-5. میانگین Recovery هر سطح با فاصله اطمینان 95 درصد در برابر محدوده پذیرش 98.0 تا 102.0 درصد؛ داده‌های مسئله 1 فصل 9.

Precision

سطح	شرایط	طراحی رایج
Repeatability	یک تحلیل‌گر، یک دستگاه، فاصله زمانی کوتاه	6 آماده‌سازی مستقل در 100% یا 9 تعیین در 3 سطح (همراه Accuracy)
Intermediate precision	همان آزمایشگاه؛ تغییر روز، تحلیل‌گر، دستگاه و ستون	دست‌کم 6 آماده‌سازی دیگر در شرایط متفاوت؛ یا طراحی ماتریسی
Reproducibility	آزمایشگاه‌های مختلف	در مطالعات بین‌آزمایشگاهی یا انتقال روش

جدول 2-5. سطوح Precision.

Repeatability فقط پراکندگی درون یک Run را می‌سنجد و همیشه خوش‌بینانه است. Intermediate precision پراکندگی واقعی در استفاده روزمره را نشان می‌دهد و همان چیزی است که در طول عمر روش با آن روبه‌رو می‌شویم. طراحی آن باید منابع واقعی تغییر در آزمایشگاه را پوشش دهد: اگر آزمایشگاه دو دستگاه HPLC از دو سازنده دارد، Intermediate precision بدون دستگاه دوم ناقص است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

	Day	Analyst	Instrument	Column
Run 1	Day 1	Analyst A	HPLC-1	Col. lot 1
Run 2	Day 2	Analyst B	HPLC-2	Col. lot 2
Run 3	Day 3	Analyst A	HPLC-2	Col. lot 2
Run 4	Day 4	Analyst B	HPLC-1	Col. lot 1

each run: 3 preparations at 100 % → 12 results; variance components by ANOVA

شکل 3-5. یک طراحی ماتریسی برای Intermediate precision: با چهار Run، اثر روز، تحلیل‌گر، دستگاه و بچ ستون هم‌زمان پوشش داده می‌شود و اجزای واریانس با ANOVA برآورد می‌شوند.

$$\text{RSD}\ (\%) = 100 \times s / \bar{x}\ ;\ s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$$

انحراف معیار نسبی

نوع روش	Repeatability (رایج)	Intermediate precision (رایج)
Assay ماده مؤثره	RSD ≤ 1.0%	RSD کل ≤ 1.5 تا 2.0%
Assay فرآورده و Dissolution	RSD ≤ 2.0%	RSD کل ≤ 2.0 تا 3.0%؛ اختلاف میانگین‌ها ≤ 2.0%
Impurities حدود 0.1 تا 1%	RSD ≤ 5 تا 10%	RSD ≤ 10 تا 15%
Impurities در سطح QL	RSD ≤ 10 تا 20%	—

جدول 3-5. معیارهای متداول Precision؛ با کاهش غلظت، پراکندگی قابل انتظار افزایش می‌یابد.

از منابع مرجع: رابطه Horwitz

Horwitz بر پایه هزاران مطالعه بین‌آزمایشگاهی نشان داد که RSD قابل انتظار بین آزمایشگاه‌ها با کاهش غلظت Analyte افزایش می‌یابد؛ تقریباً با هر ده برابر کاهش غلظت، RSD حدود دو برابر می‌شود. این رابطه توضیح می‌دهد چرا معیار Precision برای ناخالصی 0.1 درصدی نمی‌تواند هم‌اندازه Assay باشد. RSD درون‌آزمایشگاهی معمولاً نصف تا دو سوم مقدار Horwitz است.

Horwitz W. Anal. Chem. 54 (1982) 67A–76A; Horwitz W., Albert R. J. AOAC Int. 89 (2006) 1095–1109

ارزیابی هم‌زمان Accuracy و Precision

Q2(R2) امکان ارزیابی ترکیبی را صریحاً پیش‌بینی کرده است. در این رویکرد به جای دو معیار جداگانه، احتمال اینکه نتیجه آینده در فاصله مشخصی از مقدار واقعی قرار گیرد بررسی می‌شود؛ برای مثال با فاصله Tolerance یا فاصله پیش‌بینی β-expectation. این رویکرد به ATP نزدیک‌تر است: ATP نمونه فصل ±2.0%) 1 با احتمال 95%) را مستقیم می‌توان با این روش آزمود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

⚠ اشتباه رایج

تزریق شش‌باره یک محلول به جای شش آماده‌سازی مستقل. این کار فقط Precision تزریق (Injection precision) را نشان می‌دهد که بخشی از System suitability است، نه Repeatability روش که خطای وزن‌کشی، استخراج و رقیق‌سازی را هم در بر می‌گیرد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 6

حدود پایینی، Robustness و System suitability

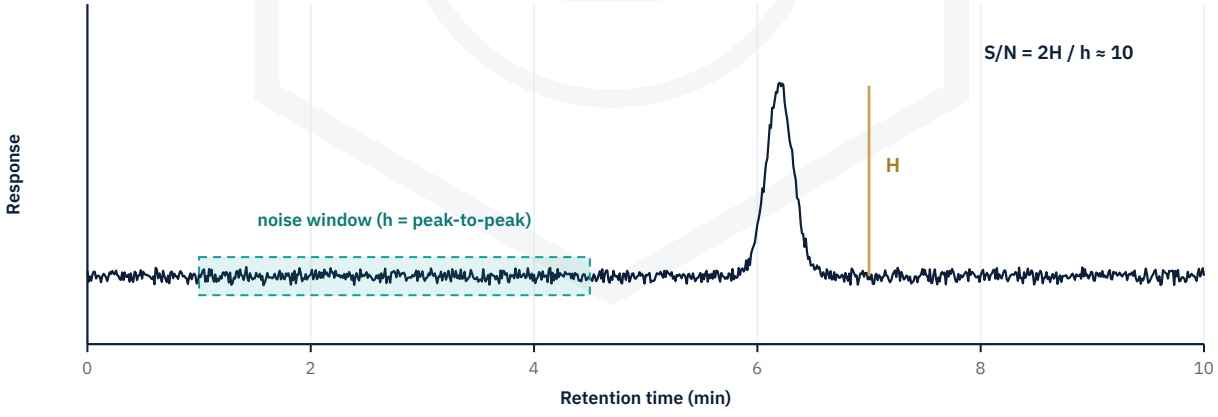
Chapter 6 — Lower range limits, robustness and system suitability

Detection limit و Quantitation limit

DL کمترین مقدار Analyte است که قابل تشخیص است، ولی لزوماً با دقت قابل قبول کمّی نمی‌شود؛ QL کمترین مقداری است که با Accuracy و Precision مناسب اندازه‌گیری می‌شود. QL برای روش‌های کمّی ناخالصی ضروری است و باید برابر یا کمتر از Reporting threshold باشد (ICH Q3A و Q3B). DL برای آزمون‌های حدی (Limit test) لازم است.

رویکرد	DL	QL	ملاحظات
نسبت سیگنال به نویز	S/N ≈ 3:1	S/N ≈ 10:1	برای روش‌هایی با نویز پایه قابل مشاهده (HPLC، GC)؛ تعریف نویز طبق USP <621> یا Ph. Eur. 2.2.46
انحراف معیار پاسخ و شیب	3.3 σ / S	10 σ / S	σ از Blank، از خطای عرض از مبدأ یا از Residualهای منحنی کالیبراسیون نزدیک حد
ارزیابی چشمی	کمترین غلظت قابل تشخیص	کمترین غلظت قابل اندازه‌گیری	بیشتر برای روش‌های غیردستگاهی (مثلاً TLC)

جدول 1-6. رویکردهای تعیین DL و QL بر پایه ICH Q2(R2).



شکل 1-6. تعیین نسبت سیگنال به نویز: H ارتفاع پیک از خط پایه و h دامنه نویز (Peak-to-peak) در پنجره‌ای از کروماتوگرام Blank (داده نمایشی).

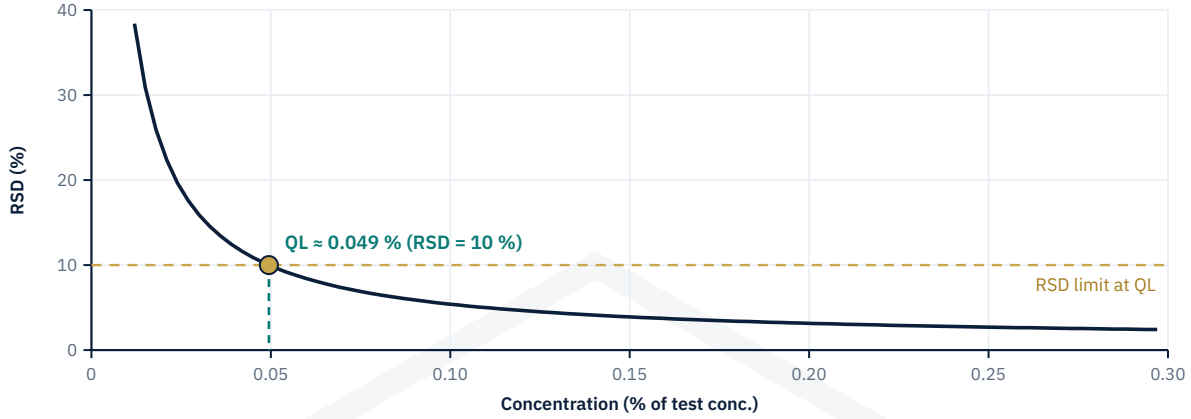
$$DL = 3.3\ \sigma / S \quad ; \quad QL = 10\ \sigma / S$$

S: شیب منحنی کالیبراسیون؛ σ: انحراف معیار پاسخ

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

تأیید QL

عدد محاسبه‌شده QL فقط یک برآورد است. QL باید با آزمایش تأیید شود: معمولاً 6 آماده‌سازی مستقل در غلظت QL که RSD (مثلاً 10 ≤ تا 20 درصد) و Recovery (مثلاً 70 تا 130 درصد) قابل قبول بدهند. QL «محاسبه‌شده ولی تأییدنشده» یافته متداول بازرسی است.



شکل 3-6. افزایش RSD با کاهش غلظت؛ QL را می‌توان کمترین غلظتی تعریف کرد که RSD در آن به حد از پیش تعیین‌شده (مثلاً 10 درصد) می‌رسد (داده نمایشی).

Robustness

Robustness توانایی روش در حفظ عملکرد در برابر تغییرات کوچک و عمدی پارامترهاست. طبق Q14، Robustness در مرحله توسعه روش ارزیابی می‌شود و نتایج آن پایه تعیین System suitability و گستره مجاز پارامترها در روش نهایی است. اگر در توسعه انجام نشده باشد، باید پیش از صحه‌گذاری یا هم‌زمان با آن انجام شود.

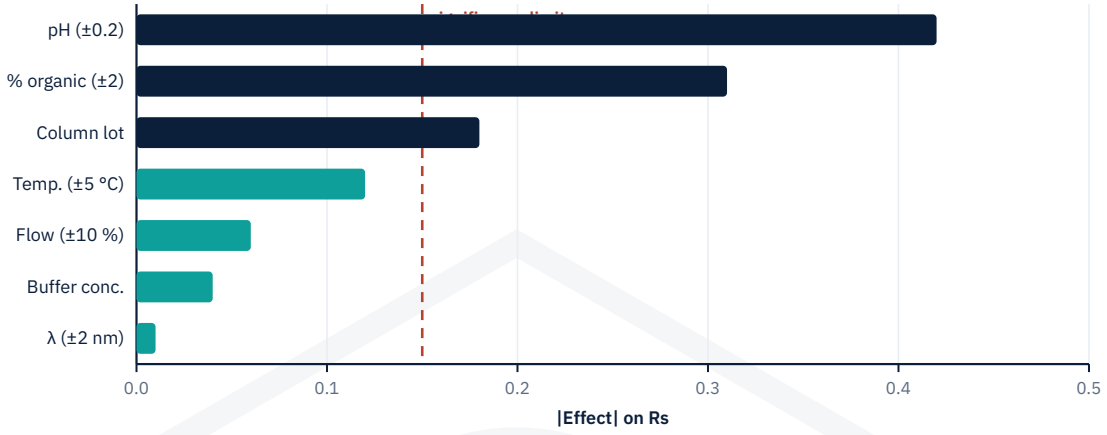
پارامتر HPLC	تغییر متداول	پاسخ‌های قابل پایش
pH فاز متحرک (بافر)	±0.2 واحد	زمان بازداری، Resolution، Tailing
نسبت حلال آلی	±2% مطلق (مثلاً 40 به 38 و 42%)	زمان بازداری، Resolution
دمای ستون	±5 °C	Resolution جفت بحرانی
سرعت جریان	±10%	زمان بازداری، فشار، سطح زیر پیک
طول موج Detector	±2 nm	پاسخ و Selectivity
غلظت بافر	±10%	شکل پیک ترکیبات یونیزه‌شونده
بچ ستون یا سازنده معادل	دست‌کم دو بچ	Selectivity و Resolution
گرادیان	تغییر زمان شروع یا شیب	Resolution ناخالصی‌های دیرشو

جدول 2-6. پارامترهای متداول مطالعه Robustness در HPLC؛ برای حدود مجاز تغییرات در روش‌های فارماکوپه به USP <621> و Ph. Eur. 2.2.46 مراجعه شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

طراحی آزمایش (DoE)

تغییر یک‌به‌یک پارامترها (One-factor-at-a-time) ساده است، ولی برهمکنش‌ها را نشان نمی‌دهد و تعداد زیادی آزمایش می‌خواهد. طرح‌های غربالگری مانند Plackett–Burman یا فاکتوریل کسری با 8 تا 12 آزمایش اثر هفت پارامتر یا بیشتر را هم‌زمان برآورد می‌کنند. پارامترهایی که اثر معنادار دارند، در روش به‌صورت محدوده کنترل‌شده ذکر می‌شوند یا در SST پایش می‌شوند.



شکل 2-6. نمودار Pareto اثر پارامترها بر Resolution جفت بحرانی در یک طرح Plackett–Burman. pH و درصد حلال آلی اثر معنادار دارند و باید در روش با محدوده دقیق کنترل شوند (داده نمایشی).

پایداری محلول‌ها و مطالعه فیلتر

- **Solution stability:** پایداری محلول استاندارد و نمونه در شرایط واقعی نگهداری (دمای اتاق، یخچال، Autosampler) در زمان‌های مختلف؛ معیار رایج برای Assay تغییر ≤ 2.0% نسبت به محلول تازه و برای ناخالصی‌ها نبود ناخالصی جدید و تغییر محدود ناخالصی‌های موجود.
- **Filter study:** مقایسه نمونه فیلترشده با نمونه سانتریفیوژشده (یا استاندارد فیلترشده با فیلترنشده)؛ تعیین حجم دورریز اولیه (Discard volume) برای اشباع جایگاه‌های جذب فیلتر؛ معیار رایج اختلاف ≤ 2.0% برای Assay.
- **Extraction:** برای فرآورده‌ها، اثبات کامل بودن استخراج (زمان سونیکیشن یا تکان دادن) بخشی از Accuracy است.

System suitability

SST نشان می‌دهد سیستم (دستگاه، ستون، معرف‌ها و تحلیل‌گر) در روز آزمون، همان عملکردی را دارد که در صحه‌گذاری اثبات شده است. پارامترها و حدود SST باید از داده‌های توسعه، Robustness و صحه‌گذاری استخراج شوند، نه از یک جدول کلی. برای روش‌های فارماکوپه، الزامات USP <621> و Ph. Eur. 2.2.46 (از جمله تکرارپذیری تزریق و Symmetry factor) رعایت می‌شود.

پارامتر	کاربرد	حد متداول
Repeatability تزریق (RSD)	Assay با 5 یا 6 تزریق استاندارد	≤ 2.0% یا حد محاسبه‌شده طبق فارماکوپه بر اساس Specification

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پارامتر	کاربرد	حد متداول
Resolution	جفت پیک بحرانی	≥ 1.5 یا مقدار تعیین‌شده در مونوگراف
Tailing (Symmetry) factor	پیک اصلی	≤ 2.0 (USP یا 1.8 (Ph. Eur.) تا 0.8، در صورت ذکر)
S/N	استاندارد در سطح Reporting threshold یا QL	≥ 10
Theoretical plates	کارایی ستون	حد تعیین‌شده در روش

جدول 3-6. پارامترهای متداول System suitability در HPLC.

⚠ SST جای صحه‌گذاری را نمی‌گیرد

SST فقط عملکرد سیستم را در لحظه آزمون نشان می‌دهد. روشی که Specificity یا Accuracy آن اثبات نشده، با SST خوب هم قابل اتکا نیست. برعکس، شکست SST نتیجه آن Run را بی‌اعتبار می‌کند و Run باید پس از رفع علت تکرار شود؛ این مورد OOS محسوب نمی‌شود، ولی باید ثبت و بررسی شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 7

ملاحظات هر نوع روش، Verification، انتقال و Revalidation

Chapter 7 — Procedure types, verification, transfer and revalidation

ملاحظات ویژه بر حسب نوع روش

Assay و Content uniformity

- Specificity در برابر Placebo و محصولات تخریب؛ برای Content uniformity، گستره 70 تا 130 درصد.
- اگر Content uniformity و Assay با یک روش انجام می‌شوند، تفاوت آماده‌سازی (یک قرص در برابر پودر چند قرص) و کامل بودن استخراج از یک واحد بررسی شود.
- برای فرآورده‌های دوز پایین، اثر جذب سطحی روی شیشه‌آلات و فیلتر بیشتر است.

Related substances

- استفاده از RRF برای ناخالصی‌هایی که استاندارد ندارند؛ RRF از شیب منحنی ناخالصی به شیب ماده مؤثره به دست می‌آید. اگر RRF بیرون از گستره حدود 0.8 تا 1.2 باشد، معمولاً در محاسبه اعمال می‌شود.
- Reporting threshold (ICH Q3A/Q3B) ≤ QL؛ تأیید QL با آماده‌سازی‌های مستقل.
- Accuracy ناخالصی‌ها در سطح QL و Specification؛ ارزیابی Mass balance در Forced degradation.
- برای ناخالصی‌های جهش‌زا (ICH M7) مانند Nitrosamineها، حدود بسیار پایین (ppb) معمولاً روش اختصاصی با LC-MS/MS یا GC-MS لازم دارد.

Dissolution

- بخش «اندازه‌گیری» روش (UV یا HPLC) صحه‌گذاری می‌شود: Specificity در حضور Placebo و Medium، Response و Accuracy در گستره، Precision، پایداری محلول در Medium و مطالعه فیلتر.
- بخش «انحلال» (Apparatus، سرعت و Medium) در توسعه روش با Discriminating power ارزیابی می‌شود؛ جزئیات در هندبوک شماره 2 و <1092> USP.
- Robustness شامل اثر تغییرات کوچک pH Medium، Degassing و سرعت چرخش است.

Karl Fischer

- Specificity: نبود واکنش جانبی اجزای نمونه با معرف؛ برای ترکیبات حاوی آلدهید یا کتون، معرف ویژه لازم است.
- Accuracy: افزودن مقدار معلوم آب یا استاندارد آب (مثلاً Sodium tartrate dihydrate) و محاسبه Recovery.
- تعیین Titer معرف در روش حجمی و بررسی Drift پایه دستگاه.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Residual solvents با GC

- حلال‌ها و حدود طبق ICH Q3C و <467> USP؛ روش‌های عمومی فارماکوپه برای Class 1 و 2 در دسترس‌اند ولی برای ماتریکس هر ماده باید Verification یا صحه‌گذاری شوند.
- Specificity: تفکیک حلال‌های مورد نظر از یکدیگر و از اجزای Headspace ماتریکس.
- Accuracy با افزودن حلال‌ها به ماده در سطح حد مجاز؛ اثر ماتریکس بر تعادل Headspace مهم است.

Cleaning validation

- QL باید به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از حد باقی‌مانده قابل قبول (MACO یا حد مبتنی بر HBEL) باشد.
- Recovery از سطح (Swab یا Rinse) روی همان جنس تجهیزات (مثلاً فولاد ضدزنگ 316L) و در چند سطح؛ ضریب Recovery در محاسبه نتیجه اعمال می‌شود.

Verification روش‌های فارماکوپه

روش‌های مونوگراف فارماکوپه صحه‌گذاری‌شده فرض می‌شوند، ولی آزمایشگاه باید نشان دهد روش در شرایط خود و برای ماده یا فرآورده مشخص درست کار می‌کند (<1226> USP). دامنه Verification به پیچیدگی روش و ماتریکس بستگی دارد: برای یک تیتراسیون ساده ماده اولیه ممکن است حداقلی باشد، اما برای Related substances یک فرآورده با فرمولاسیون متفاوت از مرجع، تقریباً به اندازه صحه‌گذاری کار لازم است.

ویژگی	معمولاً در Verification	توضیح
System suitability	همیشه	طبق مونوگراف و فصل عمومی
Specificity	بیشتر موارد	به‌ویژه تداخل مواد جانبی فرمولاسیون آزمایشگاه
Precision (Repeatability)	بیشتر موارد	برای Assay و Impurities
Accuracy	برای فرآورده‌ها	اگر ماتریکس با ماتریکس مرجع متفاوت است
QL / DL	برای ناخالصی‌ها	اثبات حساسیت کافی روی دستگاه آزمایشگاه

جدول 1-7. ویژگی‌های متداول در Verification (بر پایه <1226> USP).

انتقال روش (Method transfer)

رویکرد	شرح	کاربرد
Comparative testing	هر دو آزمایشگاه نمونه‌های یکسان (ترجیحاً از یک بچ همگن) را آزمون می‌کنند و نتایج با معیار از پیش تعیین‌شده مقایسه می‌شود	رایج‌ترین رویکرد
Co-validation	آزمایشگاه گیرنده در صحه‌گذاری روش مشارکت می‌کند (مثلاً بخش Intermediate precision)	روش جدید که هم‌زمان در دو محل استفاده خواهد شد
Revalidation	آزمایشگاه گیرنده بخشی یا تمام صحه‌گذاری را تکرار می‌کند	وقتی آزمایشگاه فرستنده در دسترس نیست

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

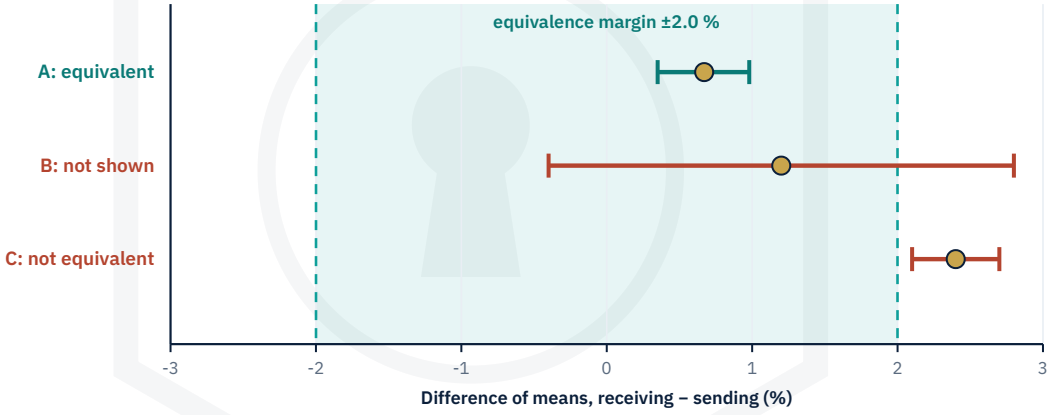
رویکرد	شرح	کاربرد
Transfer waiver	معافیت با توجیه مستند	روش فارماکوپه بدون تغییر، تجربه قبلی با محصول مشابه، یا تغییر جزئی

جدول 2-7. رویکردهای انتقال روش بر پایه <1224> USP.

معیار پذیرش انتقال معمولاً بر اختلاف میانگین دو آزمایشگاه استوار است؛ برای مثال اختلاف میانگین Assay ≤ 2.0% و RSD هر آزمایشگاه در حد Intermediate precision. رویکرد آماری بهتر، آزمون هم‌ارزی (TOST) است که به جای «عدم وجود تفاوت معنادار» نشان می‌دهد اختلاف در محدوده قابل قبول از پیش تعیین‌شده قرار دارد.

چرا t-test برای انتقال کافی نیست

آزمون t معمولی فرض صفر «عدم تفاوت» را می‌آزماید. اگر داده‌ها پراکنده باشند، تفاوت بزرگ هم «معنادار» نمی‌شود و انتقال به اشتباه موفق اعلام می‌شود؛ و اگر Precision بسیار خوب باشد، تفاوت ناچیز و بی‌اهمیت هم معنادار می‌شود. آزمون هم‌ارزی (TOST) با یک حد قابل قبول از پیش تعیین‌شده (مثلاً ±2.0%) هر دو مشکل را برطرف می‌کند.



شکل 2-7. آزمون هم‌ارزی (TOST) در انتقال روش: فاصله اطمینان 90 درصد اختلاف میانگین‌ها باید کاملاً درون حد ±2.0 درصد باشد. در حالت B داده‌ها برای نتیجه‌گیری کافی نیستند (Precision پایین یا تعداد کم)، نه اینکه هم‌ارزی رد شده باشد.

Revalidation و مدیریت تغییرات

هر تغییری در روش یا در آنچه روش اندازه می‌گیرد، باید از نظر اثر بر صحه‌گذاری ارزیابی شود. جدول زیر نمونه‌هایی از تغییرات و ویژگی‌هایی را نشان می‌دهد که معمولاً باید دوباره اثبات شوند.

تغییر	ویژگی‌های متأثر (معمول)
تغییر سنتز ماده مؤثره یا تأمین‌کننده جدید	Specificity (ناخالصی‌های جدید)، Accuracy ناخالصی‌ها
تغییر فرمولاسیون (ماده جانبی جدید)	Specificity در برابر Placebo جدید، Accuracy، کامل بودن استخراج
تغییر ستون به نوع یا سازنده دیگر	Specificity و Resolution، System suitability، Robustness
تغییر خارج از حدود مجاز فارماکوپه (مثلاً گرادیان)	صحه‌گذاری کامل یا جزئی بر اساس ارزیابی ریسک

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

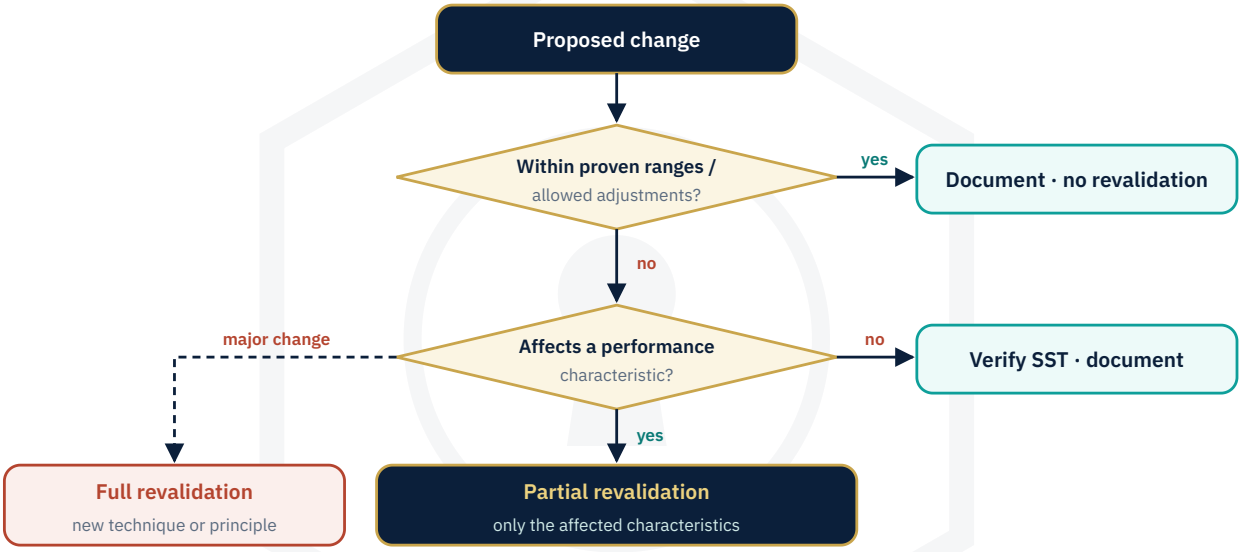
تغییر	ویژگی‌های متأثر (معمول)
تغییر Strength جدید با همان ترکیب	Range، Accuracy در گستره جدید
انتقال روش به دستگاه از سازنده دیگر	Dwell volume در گرادیان، Precision، Specificity

جدول 3-7. نمونه تغییرات و ویژگی‌هایی که باید دوباره ارزیابی شوند.

از منابع مرجع: ICH Q14 و Q12

در رویکرد Enhanced، Established conditions روش و گستره‌های اثبات‌شده (Proven acceptable ranges) در پرونده ثبت تعریف می‌شوند. تغییر درون این گستره‌ها می‌تواند با سازوکار سبک‌تر گزارش تغییرات انجام شود؛ ICH Q12 چارچوب مدیریت این تغییرات پس از تأیید را فراهم می‌کند.

ICH Q14 Analytical Procedure Development (2023); ICH Q12 Lifecycle Management (2019)



شکل 1-7. درخت تصمیم ارزیابی اثر تغییر بر صحه‌گذاری؛ دامنه Revalidation به ویژگی‌هایی محدود می‌شود که تغییر بر آن‌ها اثر دارد.

پایش مستمر عملکرد

مرحله سوم چرخه عمر روش، پایش عملکرد در استفاده روزمره است: روند پارامترهای (Resolution، SST، RSD تزریق، Tailing)، نتایج نمونه‌های کنترل یا استاندارد ثانویه، فراوانی Runهای نامعتبر و نتایج OOS و OOT. افت تدریجی Resolution یا افزایش موارد Invalid Run هشدار زودهنگامی است که روش به بازنگری نیاز دارد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 8

مطالعات موردی

Chapter 8 — Case studies

مطالعات موردی این فصل بر پایه الگوهای رایج در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و یافته‌های منتشرشده بازرسی‌ها بازنویسی شده‌اند؛ نام محصولات و اعداد نمایشی‌اند.

مورد 1: Recovery بالا فقط در سطح 80 درصد

Accuracy

مشاهده Recovery در سطوح 100 و 120 درصد حدود 99.8% بود، اما در سطح 80% به 102.6% رسید و از معیار خارج شد.

علت عرض از مبدأ مثبت منحنی پاسخ (حدود 2.5% پاسخ سطح 100%) ناشی از یک پیک کوچک Placebo که با پیک ماده مؤثره هم‌شو بود. محاسبه با استاندارد تک‌نقطه‌ای 100%، این اریبی را در غلظت‌های پایین بزرگ‌تر نشان می‌داد.

اقدام تغییر نسبت فاز متحرک برای تفکیک پیک Placebo (Resolution 2.3)، تکرار Specificity، Response و Accuracy.

درس کلیدی: Recovery وابسته به سطح، تقریباً همیشه نشانه عرض از مبدأ یا تداخل است. پیش از بازنگری معیار، Specificity را بررسی کنید.

مورد 2: Intermediate precision ناموفق با تحلیل‌گر دوم

Precision

مشاهده RSD هر تحلیل‌گر کمتر از 0.8% بود، ولی میانگین تحلیل‌گر دوم 1.9% بالاتر بود.

علت تحلیل‌گر دوم زمان سونیکیشن را از 15 به 30 دقیقه افزایش داده بود (روش «حدود 15 دقیقه» نوشته شده بود) و استخراج کامل‌تری به دست می‌آورد. در واقع روش اصلی استخراج ناقص داشت.

اقدام مطالعه زمان استخراج (5 تا 45 دقیقه)؛ تعیین 30 دقیقه به‌عنوان شرط ثابت؛ تکرار Accuracy و Precision.

درس کلیدی: Intermediate precision ابزار کشف ابهام در متن روش است. عبارت‌هایی مانند «حدود» و «کافی» باید با عدد و محدوده جایگزین شوند.

مورد 3: Mass balance پایین در تنش اکسیداتیو

Specificity

مشاهده پس از تنش با H_2O_2 3%، Assay 82% و مجموع ناخالصی‌ها فقط 6% بود (Mass balance حدود 88%).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

علت محصول تخریب اصلی (N-oxide) طیف UV متفاوتی داشت و پاسخ آن در طول موج روش حدود 40% ماده مؤثره بود. یک محصول قطبی هم در Void volume خارج می‌شد.

اقدام تعیین RRF محصول اصلی با استاندارد سنتزشده، کاهش درصد آلی ابتدای گرادیان برای نگه داشتن ترکیب قطبی، بررسی با LC-MS.

درس کلیدی: Mass balance پایین را به «تخریب به ترکیبات فرار» نسبت ندهید مگر با شواهد. RRF و ترکیبات خارج‌شده در Void volume را بررسی کنید.

مورد 4: QL محاسبه‌شده، تأییدنشده

DL / QL

مشاهده QL ناخالصی با رابطه 10σ/S برابر 0.02% گزارش شده بود. در استفاده روزمره، نتایج ناخالصی در 0.03 تا 0.05 درصد نوسان شدید داشت.

علت σ از Residualهای کل منحنی (0.05 تا 0.5 درصد) محاسبه شده بود که در غلظت‌های پایین نماینده نبود. QL واقعی با S/N حدود 0.045% بود.

اقدام تعیین مجدد QL با 6 آماده‌سازی در 0.05%: RSD برابر 7.8% و Recovery برابر 96%. QL جدید 0.05% (برابر Reporting threshold) ثبت شد.

درس کلیدی: هر QL محاسبه‌شده باید با آماده‌سازی‌های مستقل در همان غلظت تأیید شود.

مورد 5: تفاوت دو سازنده دستگاه در انتقال روش

Transfer

مشاهده در انتقال روش گرادیانی Related substances، آزمایشگاه گیرنده Resolution جفت بحرانی را 1.2 به‌دست آورد (فرستنده 2.1).

علت Dwell volume دستگاه گیرنده (حدود 1.1 mL) دو برابر دستگاه فرستنده بود و گرادیان دیرتر به ستون می‌رسید.

اقدام اندازه‌گیری Dwell volume هر دو دستگاه، افزودن مرحله Isocratic اولیه جبرانی در حدود مجاز USP <621>، ثبت Dwell volume در متن روش.

درس کلیدی: در روش‌های گرادیانی، Dwell volume بخشی از شرایط روش است و باید پیش از انتقال مقایسه شود.

مورد 6: Filter study فراموش‌شده

Accuracy

مشاهده Assay یک قرص دوز پایین (1 mg) در QC به‌طور سیستماتیک 97 تا 98 درصد بود، در حالی که در D&R حدود 100 درصد گزارش می‌شد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

علت QC از فیلتر Nylon استفاده می‌کرد و D&R از PVDF؛ ماده مؤثره روی Nylon جذب می‌شد. مطالعه فیلتر در صحه‌گذاری انجام نشده بود.

اقدام مطالعه فیلتر با سه جنس و حجم دورریز؛ تعیین PVDF و دورریز 3 mL در روش؛ بررسی گذشته‌نگر بچ‌های آزادشده.

درس کلیدی: نوع فیلتر و حجم دورریز جزء شرایط روش‌اند و باید صحه‌گذاری و در متن روش ذکر شوند.

مورد 7: پایداری محلول استاندارد در Autosampler

Solution stability

مشاهده در Sequenceهای طولانی (بیش از 20 ساعت)، Bracketing standard انتهایی 1.6% پایین‌تر از ابتدایی بود.

علت تخریب آهسته ماده مؤثره در Diluent آبی در دمای اتاق. پایداری فقط برای 12 ساعت مطالعه شده بود.

اقدام تغییر Diluent به مخلوط آب و استونیتریل و خنک کردن Autosampler تا 5 °C؛ مطالعه پایداری 48 ساعته؛ تعیین حداکثر طول Sequence.

درس کلیدی: مدت پایداری اثبات‌شده محلول‌ها باید با طول واقعی Sequenceهای آزمایشگاه هماهنگ باشد.

مورد 8: Robustness ناقص و شکست SST پس از تعویض ستون

Robustness

مشاهده پس از تعویض ستون با بچ جدید از همان سازنده، Resolution از 2.0 به 1.3 رسید.

علت در توسعه روش فقط یک بچ ستون آزموده شده بود و جفت بحرانی به شیمی سطح سیلیکا حساس بود.

اقدام آزمون سه بچ ستون و یک ستون معادل از سازنده دیگر؛ تنظیم pH بافر (از 3.0 به 2.7) برای افزایش حاشیه Resolution؛ صحه‌گذاری جزئی.

درس کلیدی: Robustness باید دست‌کم دو بچ ستون را پوشش دهد؛ Resolution نزدیک حد SST نشانه حاشیه ایمنی ناکافی است.

مورد 9: Verification روش فارماکوپه برای فرمولاسیون متفاوت

Verification

مشاهده روش Related substances مونوگراف برای فرآورده ژنریک به کار رفت و یک پیک ناشناخته 0.15% در همه بچ‌ها دیده شد.

علت فرمولاسیون ژنریک ماده جانبی متفاوتی (یک رنگ دانه‌ای) داشت که در زمان بازداری یک ناخالصی مشخص خارج می‌شد. Verification فقط SST و Repeatability را آزموده بود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

اقدام تکمیل Verification با Placebo فرمولاسیون آزمایشگاه؛ تشخیص پیک به‌عنوان Placebo peak؛ ثبت آن در روش و حذف از محاسبه.

درس کلیدی: Verification روش فارماکوپه برای فرآورده، بدون Specificity در برابر Placebo خود آزمایشگاه ناقص است.

مورد 10: صحه‌گذاری با داده‌های گزینش‌شده

Data integrity

مشاهده در بازرسی، Audit trail نشان داد برای آزمون Repeatability نُه آماده‌سازی تزریق شده و شش مورد با کمترین پراکندگی در گزارش آمده است.

علت تحلیل‌گر سه نتیجه «پرت» را بدون ثبت علت و بدون آزمون آماری از پیش تعریف‌شده کنار گذاشته بود.

اقدام تکرار صحه‌گذاری تحت نظارت QA، بازنگری SOP مدیریت داده‌های صحه‌گذاری، آموزش و بررسی گذشته‌نگر سایر صحه‌گذاری‌ها.

درس کلیدی: همه داده‌های تولیدشده بخشی از سابقه‌اند. حذف داده فقط با علت مستند و طبق رویه از پیش تعریف‌شده مجاز است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 9

مسائل محاسباتی حل‌شده

Chapter 9 — Worked calculations

اعداد برای سهولت محاسبه انتخاب شده‌اند. در گزارش رسمی، قواعد گردکردن و ارقام معنادار طبق SOP و فارماکوپه رعایت شود؛ محاسبات میانی با دقت کامل و فقط نتیجه نهایی گرد می‌شود.

مسئله 1: Recovery در سه سطح

محاسبه

داده‌ها Placebo با 40.0، 50.0 و 60.0 mg ماده مؤثره (80، 100 و 120 درصد) در 3 تکرار Spike شد. مقادیر یافت‌شده (mg): سطح 80%: 39.72، 40.11، 39.86؛ سطح 100%: 49.80، 50.21، 49.65؛ سطح 120%: 59.94، 60.38، 59.70.

```
80%: 99.30, 100.28, 99.65 → mean 99.74 %
```

```
100%: 99.60, 100.42, 99.30 → mean 99.77 %
```

```
120%: 99.90, 100.63, 99.50 → mean 100.01 %
```

```
Overall (n = 9): mean 99.84 %, RSD 0.49 %
```

پاسخ: میانگین هر سطح در محدوده 98.0 تا 102.0 درصد و RSD کل 0.49 درصد است؛ Accuracy پذیرفته می‌شود. نبود روند معنادار بین سطوح نشان می‌دهد اریبی وابسته به غلظت وجود ندارد.

مسئله 2: Repeatability

محاسبه

داده‌ها شش آماده‌سازی مستقل در سطح 100%: 99.4، 100.2، 99.8، 100.6، 99.1 و 100.3 درصد.

```
mean = 99.90 % ; s = 0.573
```

```
RSD = 0.573 / 99.90 × 100 = 0.57 %
```

پاسخ: RSD برابر 0.57 درصد و کمتر از معیار 2.0 درصد است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 3: ارزیابی Response

محاسبه

داده‌ها پنج سطح 80 تا 120 درصد؛ سطح زیر پیک‌ها: 16050، 18010، 20080، 22030 و 24010.

```
b = 199.4 ; a = 96.0 ; r = 0.99996
```

```
Intercept / response at 100% = 96.0 / (96.0 + 199.4 × 100) × 100 = 0.48 %
```

```
Residuals: +2, -32, +44, 0, -14
```

پاسخ: ضریب همبستگی بالاتر از 0.999، عرض از مبدأ کمتر از 2 درصد پاسخ سطح 100 و Residualها بدون الگوی منظم‌اند؛ مدل خطی و استفاده از استاندارد تک‌نقطه‌ای 100% قابل قبول است.

مسئله 4: DL و QL از شیب و انحراف معیار

محاسبه

داده‌ها منحنی ناخالصی نزدیک حد پایین: شیب 2150 واحد سطح به ازای هر µg/mL و انحراف معیار پاسخ (از Residualها در این گستره) 41 واحد سطح. غلظت محلول نمونه 500 µg/mL و Reporting threshold برابر 0.05%.

```
DL = 3.3 × 41 / 2150 = 0.063 µg/mL
```

```
QL = 10 × 41 / 2150 = 0.19 µg/mL
```

```
QL (% of sample) = 0.19 / 500 × 100 = 0.038 %
```

پاسخ: QL برآوردشده (0.038%) کمتر از Reporting threshold (0.05%) است. این عدد باید با 6 آماده‌سازی در غلظت QL یا در سطح 0.05% تأیید شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 5: Relative response factor

محاسبه

داده‌ها شیب منحنی ناخالصی B برابر 12900 و شیب ماده مؤثره 21500 (هر دو بر حسب سطح به ازای mg/mL). در آزمون: سطح پیک ناخالصی B برابر 1850؛ استاندارد ماده مؤثره 0.0025 mg/mL با سطح 10750؛ غلظت نمونه 0.5 mg/mL.

```
RRF = 12900 / 21500 = 0.60
```

```
Impurity B (uncorrected) = (1850 / 10750) × (0.0025 / 0.5) × 100 = 0.086 %
```

```
Impurity B (corrected) = 0.086 / 0.60 = 0.143 %
```

پاسخ: بدون اعمال RRF، ناخالصی B حدود 40 درصد کمتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود (0.086 به جای 0.143 درصد). اگر حد Specification برابر 0.10% باشد، بچ به اشتباه منطبق اعلام می‌شد.

مسئله 6: Intermediate precision

محاسبه

داده‌ها تحلیل‌گر A (روز 1، دستگاه 1): 99.4، 100.2، 99.8، 100.6، 99.1، 100.3؛ تحلیل‌گر B (روز 2، دستگاه 2): 100.9، 100.1، 101.3، 100.6، 100.4، 101.0 درصد. معیار: RSD کل ≤ 2.0% و اختلاف میانگین‌ها ≤ 2.0%.

```
mean A = 99.90 % ; mean B = 100.72 % ; difference = 0.82 %
```

```
RSD B = 0.43 % ; RSD (n = 12) = 0.64 %
```

پاسخ: هر دو معیار برآورده شده است. اختلاف 0.82 درصد بین تحلیل‌گرها قابل قبول است، ولی اگر در Runهای بعدی هم تکرار شود، بررسی منبع آن (دستگاه یا آماده‌سازی) مفید است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسئله 7: انتقال روش با آزمون هم‌ارزی (TOST)

محاسبه

داده‌ها آزمایشگاه فرستنده: 99.6، 100.1، 99.8، 100.4، 99.9، 100.2؛ گیرنده: 100.5، 100.9، 100.2، 101.1، 100.6، 100.7 درصد. حد هم‌ارزی ±2.0%.

```
d = mean(R) - mean(S) = 100.67 - 100.00 = 0.67 %
```

```
s_pooled = 0.302 ; SE = s_pooled × √(1/6 + 1/6) = 0.174
```

```
90% CI = 0.67 ± t(0.95, 10) × SE = 0.67 ± 1.812 × 0.174 =
0.35 to 0.98 %
```

پاسخ: فاصله اطمینان 90 درصد (0.35 تا 0.98 درصد) کاملاً درون ±2.0 درصد است؛ هم‌ارزی اثبات می‌شود. توجه کنید که t-test معمولی همین اختلاف را «معنادار» اعلام می‌کرد، در حالی که از نظر عملی بی‌اهمیت است.

مسئله 8: پایداری محلول نمونه

محاسبه

داده‌ها پاسخ محلول نمونه تازه 100.0 (نسبی)؛ پس از 24 ساعت در Autosampler در 25 °C برابر 99.1 و پس از 48 ساعت 98.7. معیار: تغییر ≤ 2.0%.

```
24 h: (99.1 - 100.0) / 100.0 × 100 = -0.9 %
```

```
48 h: (98.7 - 100.0) / 100.0 × 100 = -1.3 %
```

پاسخ: محلول نمونه تا 48 ساعت در 25 °C پایدار است. اگر روند کاهشی ادامه داشته باشد، بهتر است حداکثر زمان مجاز با حاشیه اطمینان (مثلاً 36 ساعت) تعیین شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست الف

چک‌لیست پروتکل و گزارش صحه‌گذاری

Appendix A — Protocol and report checklist

پیش از تأیید پروتکل

	مورد
☐	هدف روش، نوع آزمون و ATP یا معیارهای عملکرد به‌روشنی تعریف شده است.
☐	شماره و نسخه روش، و نسخه نهایی شرایط کروماتوگرافی یا دستگاهی ضمیمه است.
☐	Qualification دستگاه‌ها و کالیبراسیون ترازو و pH متر معتبر است.
☐	استانداردهای مرجع (و استاندارد ناخالصی‌ها) با Certificate، خلوص و تاریخ اعتبار مشخص شده‌اند.
☐	بچ‌های نمونه و Placebo نماینده فرمولاسیون نهایی‌اند.
☐	برای هر ویژگی: طراحی، تعداد تکرار، فرمول محاسبه و معیار پذیرش از پیش ثبت شده است.
☐	SST هر Run و نحوه برخورد با شکست SST تعریف شده است.
☐	رویه مدیریت انحراف و هرگونه آزمون آماری Outlier از پیش تعریف شده است.
☐	مسئولیت‌ها و امضای تأیید QA پیش از شروع آزمایش‌ها ثبت شده است.

گزارش صحه‌گذاری

	مورد
☐	خلاصه نتایج هر ویژگی در برابر معیار پذیرش، با ارجاع به داده‌های خام (شناسه Sequence و Run).
☐	کروماتوگرام‌های نماینده: Blank، Placebo، استاندارد، نمونه، نمونه‌های Forced degradation با Peak purity.
☐	منحنی پاسخ، نمودار Residual، شیب، عرض از مبدأ و ضریب همبستگی.
☐	جدول Recovery هر سطح و Precision هر سطح.
☐	DL و QL با روش تعیین و داده‌های تأیید.
☐	نتایج Robustness (یا ارجاع به گزارش توسعه)، پایداری محلول‌ها و مطالعه فیلتر.
☐	فهرست انحراف‌ها، ارزیابی اثر آن‌ها و اقدامات انجام‌شده.
☐	نتیجه‌گیری صریح درباره مناسب بودن روش برای هدف و شرایط استفاده (SST، پایداری محلول‌ها، نوع فیلتر).
☐	امضای تهیه‌کننده، بررسی‌کننده و تأیید QA.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ب

جدول سریع طراحی و معیارهای متداول

Appendix B — Quick reference: designs and typical criteria

معیارهای این جدول عرف رایج صنعت و منابع آموزشی‌اند و الزام رسمی نیستند؛ معیار نهایی بر اساس هدف روش و Specification در پروتکل تعیین می‌شود.

ویژگی	طراحی متداول	Assay (فرآورده)	Impurities
Specificity	Blank، Placebo، ناخالصی‌ها، Forced degradation، Peak purity	بدون تداخل؛ Rs ≥ 1.5 تا 2.0	بدون تداخل؛ Rs ≥ 1.5؛ Mass balance قابل قبول
Response	≥ 5 سطح در گستره	r ≥ 0.999؛ عرض از مبدأ ≤ 2%	r ≥ 0.99؛ از QL تا 120% Spec
Range	از Response، Accuracy و Precision	80 تا 120%	Reporting threshold تا 120% Spec
Accuracy	3 سطح × 3 تکرار	98.0 تا 102.0%	80 تا 120% (در QL گسترده‌تر)
Repeatability	6 آماده‌سازی در 100% یا 9 تعیین	RSD ≤ 2.0%	RSD ≤ 5 تا 10%
Intermediate precision	روز، تحلیل‌گر، دستگاه یا ستون دیگر	RSD کل ≤ 2.0 تا 3.0%	RSD ≤ 10 تا 15%
QL	S/N ≈ 10 یا 10σ/S؛ تأیید با 6 آماده‌سازی	—	≤ Reporting threshold؛ RSD ≤ 10 تا 20%
DL	S/N ≈ 3 یا 3.3σ/S	—	برای آزمون‌های حدی
Robustness	تغییر عمدی پارامترها، ترجیحاً با DoE	SST برآورده شود	Resolution جفت بحرانی حفظ شود
Solution stability	زمان‌های مختلف در شرایط نگهداری	تغییر ≤ 2.0%	ناخالصی جدید ظاهر نشود
Filter study	فیلترشده در برابر سانتریفیوژشده	اختلاف ≤ 2.0%	اختلاف قابل قبول در سطح Spec

جدول ب1-. خلاصه طراحی و معیارهای متداول صحه‌گذاری روش HPLC.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ج

25 پرسش ارزیابی

Appendix C — 25 review questions

1. تفاوت Validation و Verification چیست؟

Validation اثبات مناسب بودن یک روش جدید یا تغییریافته است؛ Verification تأیید عملکرد درست یک روش صحه‌گذاری‌شده (مثلاً روش فارماکوپه) در شرایط آزمایشگاه کاربر و برای ماتریکس او است.

2. ICH Q2(R2) و Q14 در چه تاریخی به Step 4 رسیدند؟

هر دو در 1 نوامبر 2023.

3. ATP چیست؟

خلاصه الزامات عملکردی روش (چه چیزی، در چه گستره‌ای و با چه Accuracy و Precision) که مستقل از تکنیک و پیش از توسعه روش تعریف می‌شود.

4. کدام ویژگی‌ها برای Identification لازم است؟

فقط Specificity.

5. چرا ضریب همبستگی بالا به‌تنهایی اثبات خطی بودن نیست؟

رابطه کمی منحنی هم r بالای 0.999 می‌دهد؛ نمودار Residual، عرض از مبدأ و Response factor هر سطح باید هم‌زمان بررسی شوند.

6. Reportable range برای Assay فرآورده معمولاً چیست؟

80 تا 120 درصد مقدار اعلام‌شده (یا حدود Specification).

7. Reportable range برای Content uniformity چیست؟

70 تا 130 درصد مقدار اعلام‌شده.

8. حداقل تعداد تعیین برای Accuracy چیست؟

9 تعیین در دست‌کم 3 سطح گستره (3 تکرار در هر سطح).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

9. تفاوت Repeatability و Injection precision چیست؟

Repeatability شامل آماده‌سازی‌های مستقل است و خطای وزن‌کشی و استخراج را می‌سنجد؛ Injection precision فقط تکرار تزریق یک محلول و بخشی از SST است.

10. Intermediate precision چه منابع تغییری را پوشش می‌دهد؟

روز، تحلیل‌گر، دستگاه و ستون (و منابع واقعی دیگر در آزمایشگاه).

11. فرمول DL و QL بر پایه انحراف معیار و شیب چیست؟

$DL = 3.3\sigma/S$ و $QL = 10\sigma/S$.

12. رابطه QL و Reporting threshold چیست؟

QL باید برابر یا کمتر از Reporting threshold باشد.

13. هدف رایج تخریب در Forced degradation چقدر است؟

حدود 5 تا 20 درصد ماده مؤثره؛ تخریب بیش از حد محصولات ثانویه غیرواقعی می‌سازد.

14. حداقل مواجهه نوری در آزمون تأییدی ICH Q1B چیست؟

دست‌کم 1.2 million lux·h نور مرئی و 200 W·h/m² نور UV نزدیک.

15. Mass balance پایین چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

تفاوت RRF، محصول بدون جذب UV، خروج در Void volume، ماندن روی ستون یا محصول فرار.

16. چرا Peak purity «Pass» اثبات قطعی نیست؟

اگر طیف ناخالصی هم‌شو مشابه ماده مؤثره یا مقدار آن کم باشد، الگوریتم PDA آن را تشخیص نمی‌دهد.

17. Robustness طبق Q14 در چه مرحله‌ای ارزیابی می‌شود؟

در مرحله توسعه روش؛ نتایج آن پایه تعیین SST و گستره پارامترهاست.

18. مزیت DoE در Robustness چیست؟

اثر چند پارامتر و برهمکنش‌ها با تعداد کمتری آزمایش برآورد می‌شود.

19. RRF چگونه محاسبه می‌شود و چرا مهم است؟

نسبت شیب منحنی ناخالصی به شیب ماده مؤثره؛ بدون اعمال آن، ناخالصی با پاسخ کمتر کمتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

20. Filter study چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نبود جذب Analyte روی فیلتر یا آزاد شدن مواد مزاحم از فیلتر، و حجم دورریز لازم.

21. چرا t-test برای انتقال روش مناسب نیست؟

فقط «عدم تفاوت» را می‌آزماید؛ آزمون هم‌ارزی TOST نشان می‌دهد اختلاف در حد قابل قبول از پیش تعیین‌شده است.

22. چهار رویکرد انتقال روش طبق <1224> USP کدام‌اند؟

Comparative testing، Co-validation، Revalidation و Transfer waiver.

23. تغییر تأمین‌کننده ماده مؤثره کدام ویژگی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

به‌ویژه Specificity (ناخالصی‌های جدید فرایند) و Accuracy ناخالصی‌ها.

24. شکست SST به چه معناست؟

Run نامعتبر است و پس از رفع علت تکرار می‌شود؛ OOS نیست، ولی باید ثبت و بررسی شود.

25. مرحله سوم چرخه عمر روش شامل چیست؟

پایش مستمر عملکرد روش: روند SST، نتایج نمونه‌های کنترل، Runهای نامعتبر و نتایج OOS و OOT.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست د

واژه‌نامه و منابع

Appendix D — Glossary and references

واژه‌نامه

اصطلاح	توضیح
Accuracy	نزدیکی میانگین نتایج به مقدار واقعی یا مقدار مرجع پذیرفته‌شده (صحت)
Precision	نزدیکی نتایج تکرارها به یکدیگر (دقت)
Specificity / Selectivity	توانایی اندازه‌گیری بی‌ابهام Analyte در حضور سایر اجزا (اختصاصیت / گزینش‌پذیری)
Response	رابطه بین مقدار Analyte و پاسخ دستگاه؛ در Q2(R1) با عنوان Linearity
Reportable range	گستره نتایج گزارش‌شده که روش در آن عملکرد مناسب دارد
Working range	گستره غلظت محلول‌هایی که به دستگاه وارد می‌شوند
DL / QL	حد تشخیص / حد اندازه‌گیری کمّی
Robustness	پایداری عملکرد روش در برابر تغییرات کوچک و عمدی پارامترها (استحکام)
ATP	Analytical Target Profile؛ الزامات عملکردی روش
Stability-indicating	روشی که کاهش ماده مؤثره و افزایش محصولات تخریب را به‌درستی اندازه می‌گیرد
Mass balance	مقایسه مجموع Assay و ناخالصی‌ها با مقدار اولیه پس از تخریب
RRF	نسبت پاسخ ناخالصی به پاسخ ماده مؤثره در غلظت یکسان
Dwell volume	حجم بین نقطه اختلاط حلال‌ها و ابتدای ستون در گرادیان
TOST	Two one-sided tests؛ آزمون آماری هم‌ارزی

گایدلاین‌ها و فارماکوپه‌ها

1. ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures. Step 4, 1 November 2023.
2. ICH Q14 Analytical Procedure Development. Step 4, 1 November 2023.
3. ICH Q1A(R2) Stability Testing of New Drug Substances and Products, 2003; ICH Q1B Photostability Testing, 1996.
4. ICH Q3A(R2), Q3B(R2) Impurities in New Drug Substances / Products; ICH Q3C Residual Solvents; ICH M7 Mutagenic Impurities.
5. ICH Q12 Technical and Regulatory Considerations for Pharmaceutical Product Lifecycle Management, 2019.
6. USP General Chapters <1225> Validation of Compendial Procedures; <1226> Verification of Compendial Procedures; <1224> Transfer of Analytical Procedures; <1220> Analytical Procedure Life Cycle; <1210> Statistical Tools for Procedure Validation; <621> Chromatography; <1058> Analytical Instrument Qualification.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

7. Ph. Eur. 2.2.46 Chromatographic separation techniques.
8. US FDA. Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and Biologics. Guidance for Industry, July 2015.
9. US FDA. Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production. Guidance for Industry, 2022.

کتاب‌ها و مقالات

1. Ermer J., Nethercote P. (eds.) *Method Validation in Pharmaceutical Analysis: A Guide to Best Practice*, 2nd ed. Wiley-VCH, 2015.
2. Huber L. *Validation and Qualification in Analytical Laboratories*, 2nd ed. Informa Healthcare, 2007.
3. Snyder L.R., Kirkland J.J., Dolan J.W. *Introduction to Modern Liquid Chromatography*, 3rd ed. Wiley, 2010.
4. Horwitz W. Evaluation of analytical methods used for regulation of foods and drugs. *Anal. Chem.* 54 (1982) 67A–76A.
5. Horwitz W., Albert R. The Horwitz ratio (HorRat): a useful index of method performance with respect to precision. *J. AOAC Int.* 89 (2006) 1095–1109.
6. Blessy M., Patel R.D., Prajapati P.N., Agrawal Y.K. Development of forced degradation and stability indicating studies of drugs — a review. *J. Pharm. Anal.* 4 (2014) 159–165.

یادداشت: کادرهای «از منابع مرجع» خلاصه و بازنویسی مفاهیم منابع فوق‌اند و نقل‌قول مستقیم محسوب نمی‌شوند. همه شکل‌ها برای این هندبوک ترسیم شده‌اند و داده‌های آن‌ها نمایشی است. در تصمیم‌های رسمی، متن نسخه جاری گایدلاین‌ها و فارماکوپه‌ها ملاک است.

PharmaVault — گنجینه اطلاعات داروسازی

هر هفته یک هندبوک تخصصی رایگان · pharmavault.ir

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است